Que se passe-t-il pendant une réaction ?

Avant de calculer une vitesse, il faut savoir ce qui se transforme, ce qui se conserve et ce que signifie « avancer ».

Pourquoi un comprimé effervescent met-il du temps à disparaître ?

Au contact de l'eau, certaines espèces du comprimé réagissent et un gaz se forme. La composition du système change : des **réactifs sont consommés** et des **produits apparaissent**. Ce changement ne se produit pas nécessairement d'un seul coup. La cinétique chimique étudie cette évolution au cours du temps et les facteurs qui la rendent plus ou moins rapide.

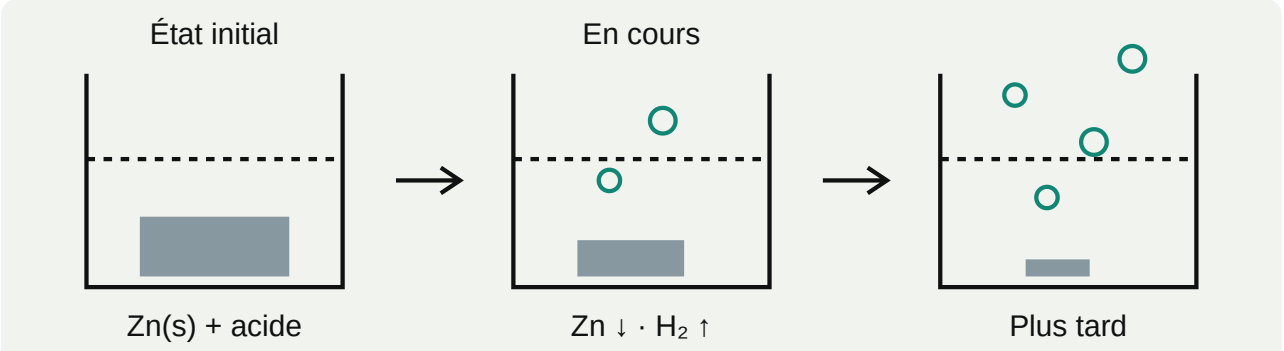


Schéma qualitatif : les bulles représentent le gaz produit, pas une échelle de quantité.

Lire une équation chimique sans confondre les nombres

Une équation indique les proportions de transformation. Pour une transformation modélisée par une seule réaction :

$$a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \longrightarrow c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$$

Les nombres positifs a, b, c, d sont les **coefficients stœchiométriques**. Ils assurent la conservation des éléments et de la charge électrique. Ils donnent des rapports de quantités de matière, et ne sont pas les quantités initialement introduites.

Notre réaction de référence est :

$$\mathrm{Zn(s)} + 2\,\mathrm{H^+(aq)} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}(aq)} + \mathrm{H_2(g)}.$$

Pour chaque mole de zinc consommée, deux moles de $\mathrm{H^+}$ sont consommées, une mole de $\mathrm{Zn^{2+}}$ et une mole de $\mathrm{H_2}$ sont formées. À gauche, la charge vaut $+2$, comme à droite. Le chlore d'une solution d'acide chlorhydrique est présent sous forme $\mathrm{Cl^-}$, mais n'est pas transformé : c'est un **ion spectateur**.

Exemple entièrement résolu

On consomme $0{,}40\ \text{mmol}$ de zinc. Le rapport stœchiométrique donne $n(\text{H}^+)_{\text{consommée}} = 2 \times 0{,}40 = 0{,}80\ \text{mmol}$. Chaque produit est formé à raison de $0{,}40\ \text{mmol}$. On ne multiplie pas toutes les quantités par 2 : ce coefficient appartient seulement à H^+.

Rapide ou lente : par rapport à quelle observation ?

Une transformation est dite **rapide** si son évolution paraît achevée pendant le temps de réponse de l'observateur ou du dispositif. Une précipitation peut sembler immédiate à l'œil, tout en étant mesurable avec un appareil très rapide. Une transformation **lente** évolue assez longtemps pour que l'on suive sa composition avec la méthode choisie : dégagement progressif d'un gaz, décoloration ou corrosion, par exemple.

Ces mots décrivent une **échelle de temps**, pas la quantité de produit obtenue. Une réaction lente peut être totale ; une réaction rapide peut conduire à un équilibre et rester non totale.

Cinq grandeurs à ne plus mélanger

Quantité de matière n_i	Quantité de l'espèce i, exprimée en mole (mol). Elle dépend de la composition du système.
Concentration $[X]$ ou C	Quantité de soluté par volume de solution : $[X] = n_X / V$, en $\text{mol}\,\text{L}^{-1}$ ou $\text{mol}\,\text{m}^{-3}$. Une même quantité peut être plus ou moins diluée.
Avancement $x(t)$	Grandeur en mol qui mesure la progression de la réaction, selon les coefficients de l'équation choisie. On prend ici $x(0) = 0$.
Vitesse volumique $v(t)$	Avancement gagné par unité de temps et de volume : en $\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$, par exemple. Elle décrit *à quelle allure* la composition change à un instant.
Temps t et durée Δt	t repère un instant depuis une origine choisie ; $\Delta t = t_2 - t_1$ sépare deux instants. Ils s'expriment en s ou en min.

Une image utile. L'avancement correspond à une distance déjà parcourue sur un trajet ; la vitesse à la pente de cette progression. Une grande valeur de x ne signifie donc pas une grande vitesse.

À toi de jouer

Pour $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$, combien de H_2O_2 faut-il consommer pour former $0{,}30\ \text{mmol}$ de O_2 ? Une évolution longue signifie-t-elle qu'elle sera non totale ?

Vérifier le raisonnement

Il faut $2 \times 0{,}30 = 0{,}60\ \text{mmol}$ de H_2O_2. La durée n'informe pas, à elle seule, sur le caractère total : cinétique et état final sont deux questions distinctes.

Erreurs fréquentes. Changer un indice dans une formule chimique pour équilibrer l'équation change l'espèce. On ajuste les coefficients devant les formules. Ne confonds pas 2H^+, qui représente une proportion, avec la concentration $[\text{H}^+]$.

Le tableau d’avancement, étape par étape

Un seul nombre, x, permet de retrouver les quantités de toutes les espèces.

Comment décrire un mélange dont la composition change ?

Suivre quatre quantités indépendamment serait inutile : l’équation les relie. Si la réaction $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \to c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$ avance de x mol, elle consomme ax mol de A et bx mol de B ; elle forme cx mol de C et dx mol de D.

Bilan pour une réaction dans le sens direct, avec $x(0) = 0$

État	A	B	C	D
Initial	$n_{A,0}$	$n_{B,0}$	$n_{C,0}$	$n_{D,0}$
À t	$n_{A,0} - ax$	$n_{B,0} - bx$	$n_{C,0} + cx$	$n_{D,0} + dx$
Final	$n_{A,0} - ax_f$	$n_{B,0} - bx_f$	$n_{C,0} + cx_f$	$n_{D,0} + dx_f$

Le signe « − » accompagne les espèces consommées ; le signe « + » accompagne les espèces formées. Les unités de tous les termes doivent être identiques. On peut travailler entièrement en mol ou entièrement en mmol.

Pourquoi $x_{\max}$ est-il un minimum ?

Une quantité de matière ne peut pas devenir négative. Pour A, $n_{A,0} - ax \geq 0$, donc $x \leq n_{A,0}/a$. B impose également $x \leq n_{B,0}/b$. La contrainte la plus petite est atteinte la première :

$$x_{\max} = \min\left(\frac{n_{A,0}}{a}, \frac{n_{B,0}}{b}\right).$$

Le **réactif limitant** est celui dont le rapport quantité initiale/coefficient est le plus petit. Si les rapports sont égaux, le mélange est stœchiométrique : les deux réactifs peuvent être épuisés ensemble. S’il y a davantage de réactifs, on prend le minimum sur tous leurs rapports.

> **Ce que dit réellement le calcul.** $x_{\max}$ est le plus grand avancement autorisé par le bilan de matière dans le sens direct. Il ne dit pas à quelle vitesse la réaction progresse ni si elle atteindra cette limite.

Différencier x_f et $x_{\max}$

x_f est l’avancement effectivement atteint à l’état final étudié. Pour une **transformation totale**, $x_f = x_{\max}$: au moins un réactif est épuisé. Pour une transformation non totale, $x_f < x_{\max}$, par exemple si un équilibre est atteint avec les deux réactifs encore présents. Dans notre cadre, $0 \leq x(t) \leq x_f \leq x_{\max}$.

Un plateau de mesure indique que l'évolution devient indétectable à cette échelle. Il faut une information supplémentaire pour décider qu'il correspond à une transformation totale. On ne remplace donc pas automatiquement x_f par $x_{\max}$.

Exemple : zinc, acide et produit déjà présent

On dispose de $3{,}0\ \text{mmol}$ de Zn, de $4{,}0\ \text{mmol}$ de H^+, et initialement de $0{,}50\ \text{mmol}$ de Zn^{2+}. Aucun H_2 n'est présent au départ.

1. Écrire le bilan : $n_{\text{Zn}} = 3{,}0 - x$, $n_{\text{H}^+} = 4{,}0 - 2x$, $n_{\text{Zn}^{2+}} = 0{,}50 + x$, $n_{\text{H}_2} = x$, en mmol.
2. Comparer les rapports : $3{,}0/1 = 3{,}0\ \text{mmol}$ et $4{,}0/2 = 2{,}0\ \text{mmol}$. Ainsi $x_{\max} = 2{,}0\ \text{mmol}$ et H^+ est limitant.
3. Si la transformation est totale : $x_f = 2{,}0\ \text{mmol}$. Il reste $1{,}0\ \text{mmol}$ de Zn et aucun H^+. On obtient $2{,}0\ \text{mmol}$ de H_2.
4. La quantité finale de Zn^{2+} est $0{,}50 + 2{,}0 = 2{,}50\ \text{mmol}$. La quantité *formée* est seulement $2{,}0\ \text{mmol}$.

À un instant où $x = 0{,}80\ \text{mmol}$, il reste $2{,}20\ \text{mmol}$ de Zn et $2{,}40\ \text{mmol}$ de H^+, tandis que $n_{\text{Zn}^{2+}} = 1{,}30\ \text{mmol}$.

Retrouver x à partir d'une espèce

On isole l'inconnue dans la bonne ligne du tableau :

$$x(t) = \frac{n_{A,0} - n_A(t)}{a} = \frac{n_C(t) - n_{C,0}}{c}.$$

La mesure d'un seul réactif ou produit peut donc suffire. Si un produit existe déjà à l'état initial, il faut soustraire sa quantité initiale. L'avancement dépend de l'écriture de l'équation : si tous les coefficients sont multipliés par 2, l'avancement associé est divisé par 2 pour le même changement de composition. On garde donc la même équation tout au long d'un exercice.

À toi de jouer

Pour la réaction du zinc, on introduit $1{,}5\ \text{mmol}$ de Zn et $5{,}0\ \text{mmol}$ de H^+. Les produits sont absents au départ. Détermine le réactif limitant puis les quantités finales si la transformation est totale.

Voir le bilan final

$x_{\max} = \min(1{,}5; 5{,}0/2) = 1{,}5\ \text{mmol}$. Zn est limitant. À l'état final : Zn = 0 ; $\text{H}^+ = 5{,}0 - 2 \times 1{,}5 = 2{,}0\ \text{mmol}$; chaque produit = $1{,}5\ \text{mmol}$.

Erreurs fréquentes. Comparer les quantités seules au lieu des rapports ; oublier le coefficient 2 ; écrire $n_C = cx$ alors que le produit était présent initialement ; déclarer tous les réactifs épuisés ; écrire une quantité finale négative.

Des masses et des volumes aux quantités initiales

Une grande partie des erreurs de cinétique commence avant le premier calcul de vitesse.

Comment transformer les données de l’énoncé en moles ?

Pour une espèce pure de masse m et de masse molaire M, une mole pèse M. Il y a donc autant de moles que de « paquets de masse M » :

$$n = \frac{m}{M}.$$

Si m est en g et M en $\mathrm{g\,mol^{-1}}$, n est en mol. Pour une solution homogène de concentration molaire C, la définition $C = n/V$ donne :

$$n = CV.$$

Le volume utilisé doit correspondre à l’unité de C : avec C en $\mathrm{mol\,L^{-1}}$, on utilise V en L ; avec C en $\mathrm{mol\,m^{-3}}$, on utilise V en m³.

Exemple : une masse de zinc et un prélèvement d’acide

Pour $m_{\mathrm{Zn}} = 0{,}654$ g et $M_{\mathrm{Zn}} = 65{,}4\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$, on a $n_{\mathrm{Zn},0} = 0{,}654/65{,}4 = 0{,}0100$ mol.

Pour $25{,}0$ mL d’acide de concentration $[\mathrm{H^+}] = 0{,}200\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$, convertir d’abord : $V = 0{,}0250$ L. Ainsi $n_{\mathrm{H^+},0} = 0{,}200 \times 0{,}0250 = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol. Pour la réaction du zinc, $x_{\max} = \min(0{,}0100 ; 0{,}00500/2) = 2{,}50 \times 10^{-3}$ mol.

Les conversions à écrire, pas à deviner

$1\ \mathrm{mmol} = 10^{-3}$ mol ; $1\ \mathrm{mL} = 10^{-3}$ L $= 10^{-6}\ \mathrm{m^3}$.

$1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$; $1\ \mathrm{mol\,L^{-1}} = 10^{3}\ \mathrm{mol\,m^{-3}}$.

$1\ \mathrm{min} = 60$ s ; $1\ \mathrm{kPa} = 10^{3}$ Pa ; $T(\mathrm{K}) = \theta(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$.

La conversion de concentration peut sembler inversée : un mètre cube contient mille litres. Il contient donc mille fois plus de moles qu’un litre de la même solution.

Que devient une concentration quand on mélange deux solutions ?

Le mélange augmente le volume disponible pour chaque soluté. Pour préparer l'état initial **juste après mélange et avant évolution appréciable**, on conserve la quantité introduite de chaque espèce et on la divise par le volume total. En supposant les volumes additifs :

$$V_{\text{tot}} = V_1 + V_2, \qquad n_{A,0} = C_1 V_1, \qquad [A]_0 = \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2}.$$

Si l'autre solution contient aussi A, il faut additionner ses deux apports au numérateur. Si une réaction se produit, cette relation définit seulement la concentration initiale obtenue par dilution géométrique ; la concentration évolue ensuite selon le tableau d'avancement.

Exemple : après mélange, la concentration n'est plus celle du flacon

On mélange $20{,}0\ \text{mL}$ d'une solution de concentration $0{,}100\ \text{mol L}^{-1}$ en A avec $30{,}0\ \text{mL}$ d'une solution ne contenant pas A. Alors $n_{A,0} = 0{,}100 \times 0{,}0200 = 2{,}00 \times 10^{-3}\ \text{mol}$ et $V_{\text{tot}} = 0{,}0500\ \text{L}$. Ainsi $[A]_0 = 0{,}0400\ \text{mol L}^{-1}$. Les 2,00 mmol n'ont pas disparu : elles sont réparties dans 50,0 mL.

Diluer : ajouter du solvant avant la réaction

Lors d'une dilution sans réaction ni perte de soluté, le nombre de moles de soluté se conserve. Un prélèvement V_p de solution mère de concentration C_m contient $C_m V_p$ mol. Après ajout de solvant jusqu'au volume final V_f, il contient encore la même quantité :

$$C_m V_p = C_f V_f, \qquad C_f = C_m \frac{V_p}{V_f}.$$

V_f est le volume **final de solution**, et non le volume d'eau ajouté. Si l'on prépare 100 mL à partir de 10 mL de solution mère, on complète jusqu'à 100 mL ; on n'ajoute pas 100 mL d'eau.

Exemple : dilution au dixième

On prélève $10{,}0\ \text{mL}$ de solution à $0{,}200\ \text{mol L}^{-1}$ et on complète à $100{,}0\ \text{mL}$. Alors $C_f = 0{,}200 \times 10{,}0/100{,}0 = 0{,}0200\ \text{mol L}^{-1}$. Le rapport des volumes est sans unité puisque les deux volumes sont exprimés en mL.

Quel volume faut-il choisir ?

Le **volume prélevé** sert à calculer les moles introduites ou dosées. Le **volume total de solution** sert à calculer une concentration dans le réacteur et la vitesse volumique. Le **volume gazeux** est le volume occupé par la phase gazeuse dans la

loi des gaz parfaits, ou le volume de gaz recueilli dans une mesure par déplacement. Ces volumes ne sont généralement pas égaux.

À toi de jouer

Tu mélanges 15,0 mL de solution contenant A à 0,200 mol·L⁻¹ et 45,0 mL d'eau. Sans réaction et en supposant les volumes additifs, calcule n_A et $[A]$.

Vérifier les deux unités

$n_A = 0{,}200 \times 0{,}0150 = 0{,}00300\ \text{mol}$. Le volume final vaut 0,0600 L ; $[A] = 0{,}00300 / 0{,}0600 = 0{,}0500\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}$.

Erreurs fréquentes. Utiliser des mL avec une concentration en mol·L⁻¹ ; oublier le volume de la deuxième solution ; appliquer la conservation du soluté pendant une réaction qui le consomme ; utiliser le volume de gaz à la place du volume de solution.

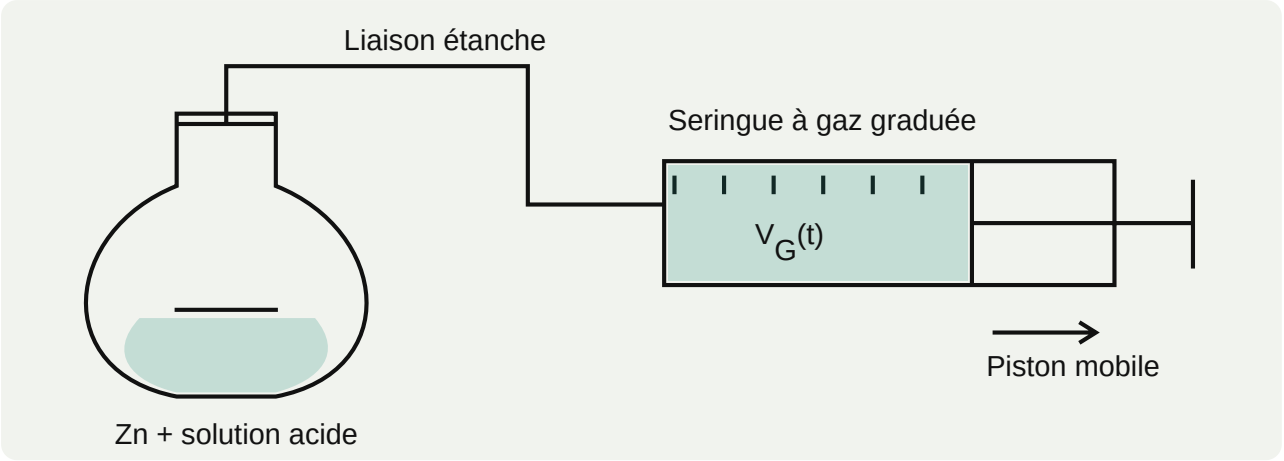
Comment mesurer l’avancement au cours du temps ?

On ne mesure pas directement x. On mesure une grandeur physique ou chimique reliée à une quantité de matière.

La méthode commune. Écrire l’équation → construire le tableau → relier la mesure à une quantité → isoler $x(t)$. Toujours préciser les hypothèses et les unités avant de calculer.

1. Recueillir un volume de gaz

Question. Peut-on savoir combien de zinc a réagi en observant le gaz formé ? Oui : si le produit gazeux est recueilli quantitativement, son volume donne sa quantité de matière.



Lecture du montage. Le ballon contient le zinc et la solution acide. Un tube étanche conduit le dihydrogène vers une seringue graduée : le piston mobile s’ajuste de lui-même pour que la pression du gaz recueilli reste égale à la pression atmosphérique. On lit le volume de gaz recueilli $V_G(t)$.

Mesure : le volume de gaz recueilli $V_G(t)$. Le volume molaire V_m correspond à la température et à la pression de la mesure, maintenues constantes. Le gaz doit être suffisamment peu soluble, sans fuite ni perte, et le montage doit permettre une lecture correcte du volume réellement produit. On corrige, si nécessaire, le gaz initial, les volumes morts ou la vapeur d’eau ; ces corrections ne peuvent pas être ignorées dans n’importe quel montage.

Pour un produit G de coefficient ν_G, absent initialement, $n_G(t) = \nu_G x(t)$. Or $n_G = V_G/V_m$, donc :

$$x(t) = \frac{V_G(t)}{\nu_G V_m}.$$

Si le volume mesuré inclut une quantité initiale de ce même gaz, on utilise sa variation correctement corrigée : $x = (n_G(t) - n_{G,0})/\nu_G$. Le volume de gaz recueilli n’est pas le volume du mélange liquide.

Exemple calculé

La réaction $2\mathrm{H_2O_2} \rightarrow 2\mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2}$ produit $\nu_G = 1$ mole de dioxygène par mole d'avancement. À un instant donné, $V_{\mathrm{O_2}} = 48{,}0\ \mathrm{mL} = 0{,}0480\ \mathrm{L}$, avec $V_m = 24{,}0\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$. Alors $x = 0{,}0480/24{,}0 = 2{,}00 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$. La quantité de peroxyde consommée est $2x = 4{,}00\ \mathrm{mmol}$.

Vérification rapide

Pour Zn + 2H⁺, 12,0 mL de H_2 sont recueillis avec $V_m = 24{,}0\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$. Quel est x ?

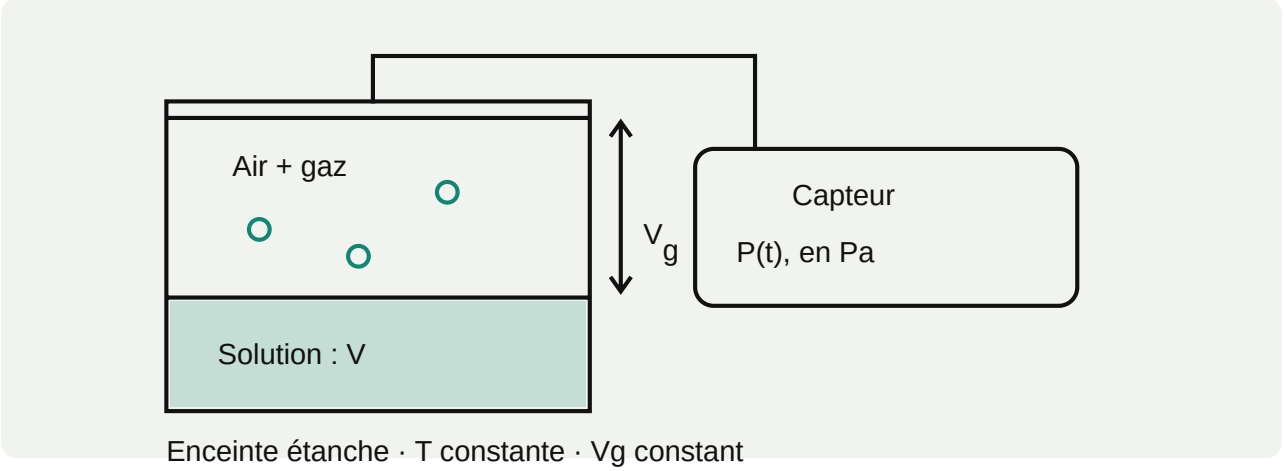
Réponse expliquée

$x = n_{\mathrm{H_2}} = 0{,}0120/24{,}0 = 5{,}00 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol} = 0{,}500\ \mathrm{mmol}$. Le coefficient de H_2 vaut 1.

À éviter. Diviser des mL par un volume molaire en L·mol⁻¹ sans convertir ; oublier ν_G ; employer le volume total de gaz d'une enceinte contenant déjà de l'air comme si tout ce gaz venait de la réaction.

2. Suivre la pression dans une enceinte fermée

Question. Que peut mesurer un capteur si le gaz ne peut pas sortir ? À température et volume gazeux fixes, davantage de moles de gaz entraînent une pression plus grande.



Lecture du montage. Dans le réacteur fermé, la solution occupe le volume V et l'espace gazeux occupe V_g. Le capteur mesure la pression totale $P(t)$, en Pa : celle de l'air initial et celle du gaz produit. La température et V_g restent constants.

Mesure : la pression totale $P(t)$, pas seulement la pression du gaz produit. On suppose une **enceinte fermée**, une **température constante** T, un **volume de phase gazeuse constant** V_g et un gaz assimilable à un gaz parfait. La seule variation du nombre total de moles gazeuses provient du produit G de coefficient ν_G. On néglige dissolution, fuite, consommation d'un autre gaz et variation de vapeur de solvant, ou on les corrige.

Au départ, le nombre total de moles gazeuses vaut $n_{g,0}$. Le tableau donne $n_g(t) = n_{g,0} + \nu_G x(t)$. La loi des gaz parfaits s'écrit :

$$P(t)V_g = [n_{g,0} + \nu_G x(t)]RT, \qquad P_0 V_g = n_{g,0} RT.$$

En soustrayant les deux égalités, la contribution du gaz initial disparaît :

$$[P(t) - P_0]V_g = \nu_G x(t) RT \quad \Longrightarrow \quad x(t) = \frac{V_g[P(t) - P_0]}{\nu_G RT}.$$

Pour $R = 8{,}314\ \mathrm{Pa\,m^3\,mol^{-1}\,K^{-1}}$, utiliser P en Pa, V_g en m³, T en K. Le liquide occupe un autre volume, qui ne doit pas être introduit à la place de V_g.

Exemple calculé

Pour $\nu_G = 1$, $V_g = 100{,}0\ \mathrm{mL} = 1{,}000 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^3}$, $T = 300\ \mathrm{K}$, $P_0 = 101{,}300\ \mathrm{kPa}$, on mesure $P = 103{,}794\ \mathrm{kPa}$. Alors $\Delta P = 2{,}494 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa}$ et $x = (10^{-4} \times 2494)/(8{,}314 \times 300) \approx 1{,}00 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}$. Employer directement P ferait compter l'air initial comme produit de la réaction.

Vérification rapide

À quantité produite identique et température identique, que devient $P - P_0$ si l'on double V_g ?

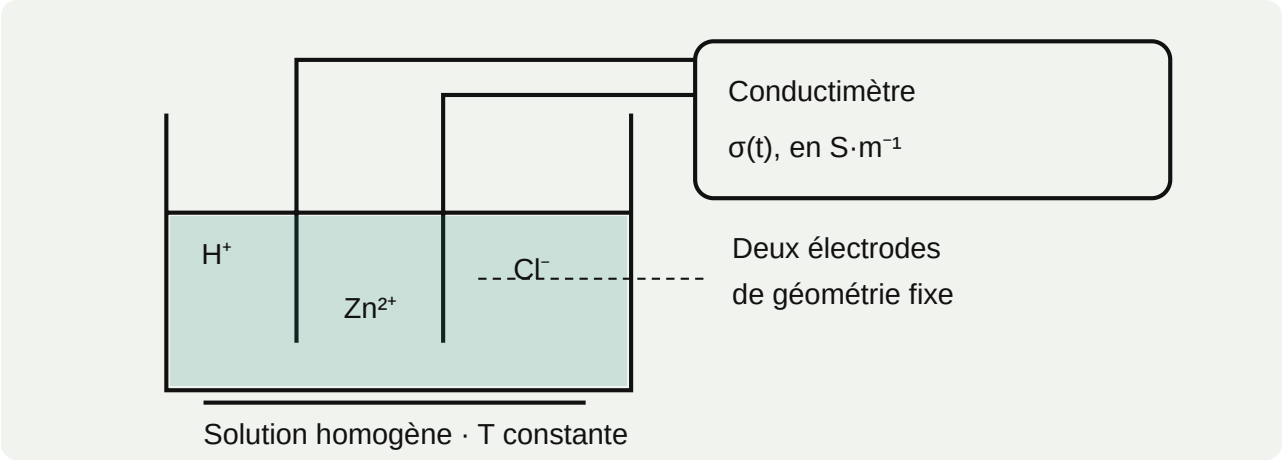
Réponse expliquée

La relation $\Delta P = \nu_G RTx/V_g$ montre que la surpression est divisée par 2. Cela change la sensibilité de la mesure ; dans ce modèle, cela n'impose pas un changement de la cinétique de la réaction en solution.

À éviter. Oublier P_0, confondre °C et K, utiliser des kPa comme des Pa, ou appliquer cette formule alors que la température ou le volume gazeux varie.

3. Mesurer la conductivité de la solution

Question. Pourquoi la conductivité peut-elle diminuer alors que des ions sont formés ? Les ions ne transportent pas tous le courant avec la même efficacité. Consommer des ions très mobiles et former des ions moins mobiles peut réduire la conductivité.



Lecture du montage. Les deux électrodes de géométrie fixe plongent dans une solution homogène. Le conductimètre affiche la conductivité $\sigma(t)$, en $\mathrm{S\,m^{-1}}$. Les ions H^+, Zn^{2+} et Cl^- participent à la conductivité ; la température reste constante.

Mesure : la conductivité σ, qui caractérise la solution. À température fixée et dans le domaine de validité de la loi additive pour une solution suffisamment diluée :

$$\sigma(t) = \sum_i \lambda_i [X_i](t).$$

La somme porte sur **tous les ions**, y compris les spectateurs. λ_i est la conductivité molaire ionique en $\mathrm{S\,m^2\,mol^{-1}}$, et $[X_i]$ doit être en $\mathrm{mol\,m^{-3}}$: le produit est en $\mathrm{S\,m^{-1}}$. Un λ donné en $\mathrm{mS\,m^2\,mol^{-1}}$ se multiplie par 10^{-3} pour obtenir des S·m²·mol⁻¹.

Conductance et conductivité. La conductance électrique $G = I/U$, en siemens S, dépend de la solution *et* de la géométrie des électrodes. Pour une cellule idéale de surface S_e et de distance ℓ, $G = \sigma S_e/\ell$, donc $\sigma = K_{\text{cell}} G$ avec $K_{\text{cell}} = \ell/S_e$ en m⁻¹. Un conductimètre étalonné transforme la mesure de conductance en conductivité. Il ne faut pas confondre le symbole G de conductance avec un produit gazeux.

Déduire $x(t)$ pour la réaction du zinc dans l’acide chlorhydrique

On suppose un volume de solution V constant, aucun ion zinc initial et les seuls ions $\mathrm{H^+}, \mathrm{Zn^{2+}}, \mathrm{Cl^-}$. Le tableau donne :

$$[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{H^+}]_0 - \frac{2x}{V}, \quad [\mathrm{Zn^{2+}}] = \frac{x}{V}, \quad [\mathrm{Cl^-}] = [\mathrm{Cl^-}]_0.$$

L’ion chlorure n’est pas consommé, mais contribue à la mesure initiale. En remplaçant dans la loi de conductivité :

$$\sigma(t) = \underbrace{\lambda_{\mathrm{H^+}}[\mathrm{H^+}]_0 + \lambda_{\mathrm{Cl^-}}[\mathrm{Cl^-}]_0}_{\sigma_0} + (\lambda_{\mathrm{Zn^{2+}}} - 2\lambda_{\mathrm{H^+}})\frac{x(t)}{V}.$$

Comme le coefficient de x est négatif pour les valeurs usuelles de ces ions, la conductivité diminue :

$$x(t) = \frac{V[\sigma_0 - \sigma(t)]}{2\lambda_{H^+} - \lambda_{Zn^{2+}}}.$$

Dans cette dernière expression, prendre V en m³ pour rester cohérent avec les conductivités molaires SI. Cette relation est propre à cette réaction et à ces espèces ; une autre réaction exige une nouvelle démonstration.

Exemple calculé avec ions spectateurs

À température fixée, $V = 100{,}0\ \text{mL} = 10^{-4}\ \text{m}^3$, $[H^+]_0 = [Cl^-]_0 = 0{,}0200\ \text{mol L}^{-1} = 20{,}0\ \text{mol m}^{-3}$. On donne $\lambda_{H^+} = 0{,}0350$, $\lambda_{Zn^{2+}} = 0{,}0106$ et $\lambda_{Cl^-} = 0{,}00763$, toutes en S·m²·mol⁻¹.

Initialement : $\sigma_0 = (0{,}0350 + 0{,}00763) \times 20{,}0 = 0{,}8526\ \text{S m}^{-1}$. Si $\sigma(t) = 0{,}7338\ \text{S m}^{-1}$, alors $x = 10^{-4}(0{,}8526 - 0{,}7338)/(0{,}0700 - 0{,}0106) = 2{,}00 \times 10^{-4}\ \text{mol}$. Les concentrations obtenues sont $[H^+] = 16{,}0$, $[Zn^{2+}] = 2{,}00$, $[Cl^-] = 20{,}0$ mol·m⁻³ ; leur substitution redonne bien $0{,}7338\ \text{S m}^{-1}$.

Vérification rapide

Un ion spectateur ne réagit pas. Peut-on l'omettre du calcul de σ_0 ?

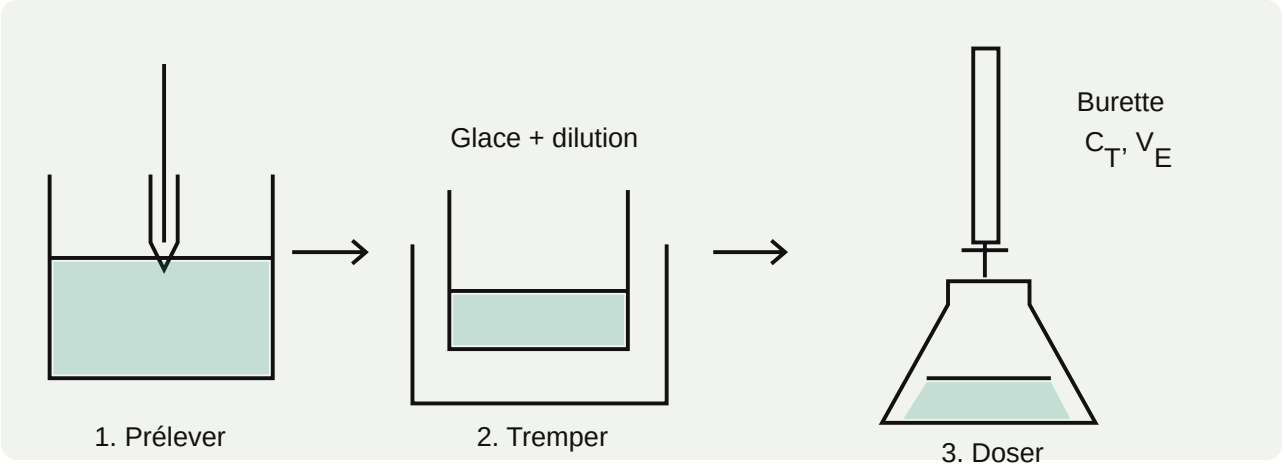
Réponse expliquée

Non. Il transporte du courant et contribue à σ_0. Si sa concentration reste constante, sa contribution disparaît dans $\sigma(t) - \sigma_0$, mais pas dans les valeurs absolues.

À éviter. Utiliser des concentrations en mol·L⁻¹ dans une formule SI sans les convertir ; ignorer les ions spectateurs ; identifier conductance et conductivité ; oublier que la température influence les mobilités ioniques.

4. Doser des prélèvements à différents instants

Question. Comment suivre une réaction si on ne dispose pas d'un capteur continu ? On peut prélever de petits échantillons à des instants connus, freiner fortement la réaction dans chacun, puis doser une espèce. C'est une méthode discontinue et destructive pour les échantillons.



Les trois étapes. 1. Prélever un volume connu V_p au temps t. 2. Tremper l'échantillon par refroidissement et dilution. 3. Doser : la burette contient le titrant de concentration C_T, son volume versé à l'équivalence est V_E.

Les deux réactions sont différentes. Exemple de réaction lente suivie :

$$\mathrm{S_2O_8^{2-} + 2I^- \longrightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}}.$$

Le diiode produit est dosé rapidement par les ions thiosulfate selon :

$$\mathrm{I_2 + 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}}.$$

Le temps t à attribuer à la mesure est celui du **prélèvement**. La trempe, par refroidissement et dilution, rend l'évolution négligeable pendant le dosage ; elle n'est pas une garantie absolue d'arrêt moléculaire. Le dosage choisi doit être suffisamment rapide, total et sélectif. La quantité de diiode ne doit pas être altérée par la trempe ou une réaction parasite.

À l'équivalence, la quantité de titrant ajoutée correspond exactement aux proportions stœchiométriques du dosage. Pour un titrant de concentration C_T et un volume équivalent V_E :

$$n(\mathrm{I_2})_{\text{prélevé}} = \frac{C_T V_E}{2}.$$

Si le prélèvement initial de mélange a un volume V_p, sa concentration au moment du prélèvement était :

$$[\mathrm{I_2}](t) = \frac{C_T V_E}{2V_p}.$$

La dilution lors de la trempe ne change pas les moles dosées. On divise donc par le volume V_p prélevé *avant* dilution pour retrouver la concentration dans le réacteur. Pour un volume de mélange constant V, sans diiode initial et avec coefficient 1 dans la réaction suivie :

$$x(t) = V[\mathrm{I_2}](t) = \frac{VC_TV_E}{2V_p}.$$

On suppose un mélange homogène, des prélèvements représentatifs et des volumes connus. Pour utiliser un même volume V tout au long du suivi, on peut préparer des réacteurs identiques, chacun sacrifié à un instant, ou considérer des prélèvements cumulés négligeables. Si les retraits ne sont pas négligeables, il faut tenir compte de la diminution du volume et des quantités retirées ; la formule simple pour tout le réacteur initial ne suffit plus.

Exemple calculé

Un mélange initial de volume $V = 100{,}0\ \mathrm{mL}$ est suivi avec des réacteurs identiques. On prélève $V_p = 10{,}0\ \mathrm{mL}$ et on dose tout cet échantillon avec $C_T = 0{,}0100\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$. À l'équivalence $V_E = 8{,}00\ \mathrm{mL}$. Alors $n_{\mathrm{I_2},p} = 0{,}0100 \times 0{,}00800/2 = 4{,}00 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol}$, puis $[\mathrm{I_2}] = 4{,}00 \times 10^{-5}/0{,}0100 = 0{,}00400\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$. Finalement $x = 0{,}1000 \times 0{,}00400 = 4{,}00 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}$.

Vérification rapide

On ajoute 40 mL d'eau glacée à un prélèvement de 10 mL avant de doser tout son diiode. Pour retrouver la concentration dans le mélange réactionnel, divise-t-on les moles dosées par 10 ou 50 mL ?

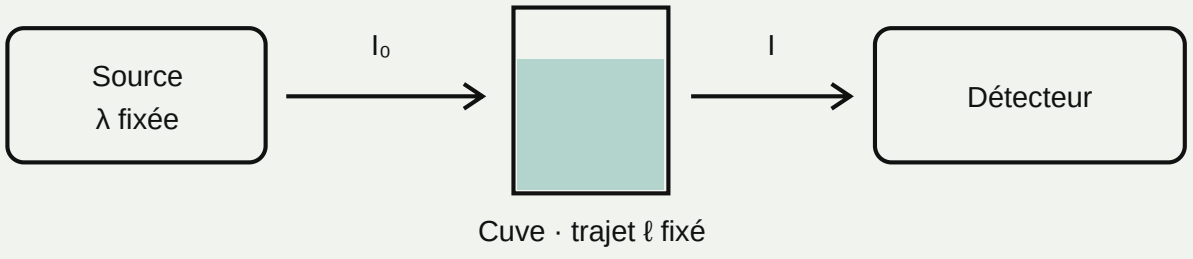
Réponse expliquée

Par 10 mL. Le dosage renseigne les moles présentes dans le prélèvement initial. Diviser par 50 mL donnerait la concentration après la trempe, pas celle du mélange au temps t.

À éviter. Employer les coefficients de la réaction suivie pour établir l'équivalence du dosage ; oublier de passer du prélèvement au mélange ; confondre volume prélevé et volume après trempe ; attribuer le temps du dosage à la réaction lente.

5. Complément : suivre l'absorbance d'une espèce colorée

Question. Une couleur qui s'intensifie peut-elle donner une quantité de produit ? Un spectrophotomètre compare l'intensité lumineuse transmise I à l'intensité incidente I_0. L'absorbance $\mathcal{A} = \log_{10}(I_0/I)$ est sans unité.



Lecture du montage. À longueur d'onde fixée, le faisceau d'intensité I_0 traverse la cuve de trajet optique ℓ. Le détecteur mesure l'intensité transmise I. Le spectrophotomètre en déduit l'absorbance.

À longueur d'onde fixée, pour une espèce absorbante dans une solution suffisamment diluée, un trajet optique ℓ constant et un blanc correctement réalisé, la loi de Beer-Lambert donne :

$$\mathcal{A} = \varepsilon \ell C = kC.$$

ε est le coefficient d'absorption molaire ; $k = \varepsilon\ell$ dépend de la longueur d'onde et de la cuve. Si C est en mol·L⁻¹, k est en L·mol⁻¹. Il faut éviter les solutions troubles, les concentrations hors du domaine linéaire et les interférences d'autres espèces absorbantes. Une droite d'étalonnage expérimentale permet de vérifier le domaine de validité.

Pour un produit coloré C de coefficient c dans une solution de volume constant : $[\mathrm{C}](t) = [\mathrm{C}]_0 + cx/V$. Donc $\mathcal{A}(t) = \mathcal{A}_0 + kcx/V$, d'où :

$$x(t) = \frac{V[\mathcal{A}(t) - \mathcal{A}_0]}{kc}.$$

Exemple calculé

Dans 100,0 mL de mélange, un produit de coefficient 1 est absent au départ et vérifie $\mathcal{A} = kC$, avec $k = 200\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$. Pour $\mathcal{A} = 0{,}600$, $C = 0{,}600/200 = 0{,}00300\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$ et $x = 0{,}1000 \times 0{,}00300 = 3{,}00 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}$.

Vérification rapide

Avec $k = 200\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$, quelle concentration correspond à une absorbance de 0,400 dans ce même domaine linéaire ?

Réponse expliquée

$C = \mathcal{A}/k = 0{,}400/200 = 2{,}00 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$. L'absorbance n'a pas d'unité, mais la concentration en a une.

À éviter. Confondre absorbance et concentration ; oublier une absorbance initiale non nulle ; appliquer une proportionnalité hors du domaine d'étalonnage ; utiliser « A » pour une espèce et une absorbance sans préciser les symboles.

La vitesse de réaction : ce que mesure une tangente

Une courbe haute indique un avancement important. Une courbe pentue indique une évolution rapide.

La réaction a-t-elle la même allure à deux instants ?

Entre t_1 et t_2, le système gagne $\Delta x = x(t_2) - x(t_1)$. Le rapport $\Delta x / \Delta t$ indique l'avancement gagné en moyenne par unité de temps. Pour comparer des mélanges de volumes différents, on divise par le volume de solution V.

Dans ce chapitre, le mélange est homogène et son volume est **constant**. La vitesse volumique moyenne vaut :

$$v_{\text{moy},[t_1,t_2]} = \frac{1}{V}\frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Sur le graphique $x = f(t)$, le quotient est le coefficient directeur de la **sécante** passant par les deux points de la courbe. Une vitesse moyenne concerne un intervalle, pas un instant isolé.

Exemple : vitesse moyenne

Dans $V = 0{,}100\ \text{L}$, l'avancement passe de $0{,}20$ à $0{,}80\ \text{mmol}$ entre 10 et 40 s. Alors $\Delta x = 0{,}60\ \text{mmol} = 6{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol}$ et $\Delta t = 30\ \text{s}$. Ainsi $\Delta x / \Delta t = 2{,}0 \times 10^{-5}\ \text{mol}\,\text{s}^{-1}$, puis $v_{\text{moy}} = 2{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$.

Passer de la sécante à la tangente

Si l'on resserre l'intervalle autour de l'instant étudié, la sécante tend vers la **tangente**. Le quotient tend vers la dérivée $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$. On définit alors la vitesse volumique instantanée :

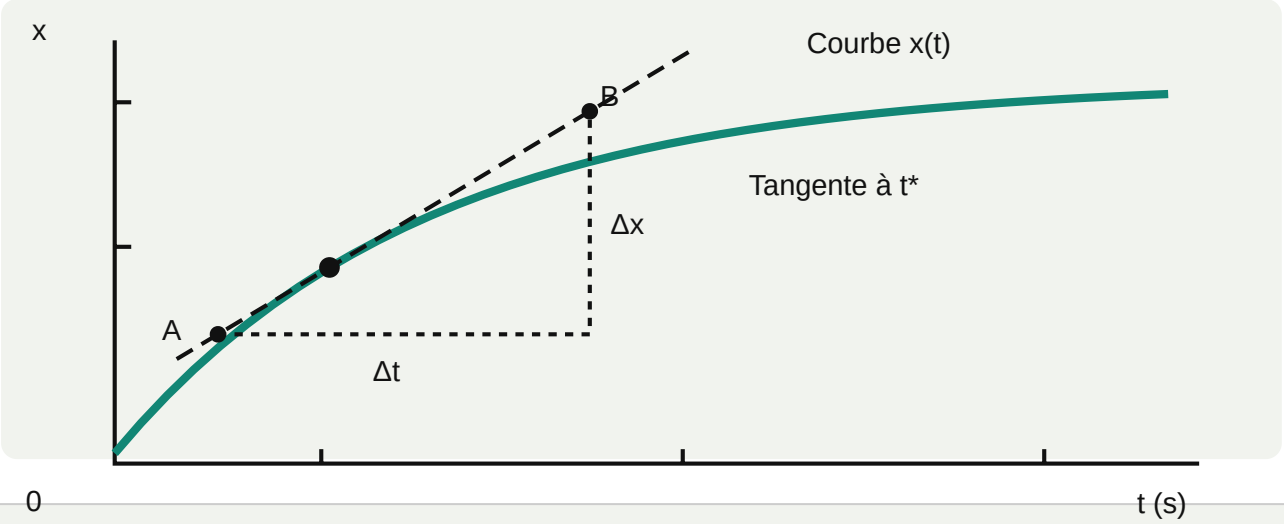
$$v(t) = \frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ est une vitesse d'avancement, en mol·s⁻¹ ; v est une vitesse *volumique*. Si V est en L et t en s, v est en mol·L⁻¹·s⁻¹. Si le temps est en minutes, la vitesse calculée est par minute. Une valeur en mol·L⁻¹·min⁻¹ doit être divisée par 60 pour être exprimée en mol·L⁻¹·s⁻¹.

La méthode graphique, sans sauter les conversions

1. Repérer l'instant t_* sur l'axe horizontal, puis le point correspondant sur la courbe.
2. Tracer la tangente en ce point. Une tangente épouse localement la direction de la courbe.

3. Choisir deux points A et B **sur la tangente**, aussi éloignés que possible pour limiter l'erreur de lecture. Ils ne sont pas nécessairement sur la courbe.
4. Lire leurs coordonnées et calculer $p = (x_B - x_A)/(t_B - t_A)$, avec les unités des axes.
5. Convertir les unités si nécessaire, puis calculer $v(t_*) = p/V$.



Exemple : pente de la tangente

Construction de principe : pour un calcul numérique, employer les graduations et les unités réelles du graphique de l'exercice.

À l'instant étudié, deux points lus sur la tangente sont A(20 s ; 0,40 mmol) et B(60 s ; 1,20 mmol). La pente est $(1{,}20 - 0{,}40)/(60 - 20) = 0{,}020\ \text{mmol}\,\text{s}^{-1} = 2{,}0 \times 10^{-5}\ \text{mol}\,\text{s}^{-1}$. Pour $V = 50{,}0\ \text{mL} = 0{,}0500\ \text{L}$, $v = 4{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$.

Les coordonnées A et B servent à mesurer la pente de la tangente. Il serait incorrect d'en déduire une vitesse moyenne sur la *courbe* entre 20 et 60 s, puisque A et B ne sont pas nécessairement sur cette courbe.

Relier la vitesse à une concentration

Pour $a\text{A} \to c\text{C}$, à volume V constant, $[A] = (n_{A,0} - ax)/V$. En dérivant par rapport au temps : $\text{d}[A]/\text{d}t = -(a/V)\text{d}x/\text{d}t = -av$. Le même raisonnement pour le produit donne :

$$v(t) = -\frac{1}{a}\frac{\text{d}[A]}{\text{d}t} = \frac{1}{c}\frac{\text{d}[C]}{\text{d}t}.$$

Le signe « − » compense la pente négative de la concentration d'un réactif. Pour la réaction du zinc, $v = -\frac{1}{2}\text{d}[\text{H}^+]/\text{d}t = \text{d}[\text{Zn}^{2+}]/\text{d}t$. Si le volume change, dériver n/V fait apparaître aussi $\text{d}V/\text{d}t$: ces expressions simples en concentrations ne s'appliquent plus telles quelles.

Exemple : le coefficient compte aussi pour la vitesse

À un instant, $\text{d}[\text{H}^+]/\text{d}t = -6{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$. Pour Zn + 2H⁺, $v = -\frac{1}{2}(-6{,}0 \times 10^{-4}) = 3{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$. La disparition de H⁺ est deux fois plus rapide que la formation de Zn²⁺, conformément aux coefficients.

Que signifie le plateau ?

Sur une courbe $x(t)$, un plateau correspond à une pente proche de zéro : $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t \approx 0$ et $v \approx 0$. L'avancement peut être grand alors que la vitesse est très faible. Le plateau n'impose pas $x_f = x_{\max}$: l'état final peut être total, limité par un équilibre, ou seulement paraître stationnaire dans la résolution de la mesure.

Dans de nombreux exemples simples, la consommation des réactifs réduit les concentrations et la vitesse diminue. **Ce n'est pas une propriété universelle.** Une hausse de température, une autocatalyse ou d'autres mécanismes peuvent produire une phase d'accélération. La conclusion doit venir de la pente observée et des conditions de l'expérience.

À toi de jouer

Sur une tangente à $x(t)$, l'avancement augmente de 0,30 mmol en 1,5 min. Le volume vaut 0,200 L. Calcule v en mol·L⁻¹·min⁻¹ puis en mol·L⁻¹·s⁻¹.

Vérifier le résultat

La pente vaut $0{,}20\ \mathrm{mmol\,min^{-1}} = 2{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol\,min^{-1}}$. Donc $v = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol\,L^{-1}\,min^{-1}}$, soit $1{,}67 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$ après division par 60.

Erreurs fréquentes. Utiliser x/t pour une vitesse instantanée ; prendre deux points de la courbe pour calculer une tangente ; oublier $1/V$; annoncer des secondes après une lecture en minutes ; assimiler hauteur et pente ; oublier le coefficient stœchiométrique.

Le temps de demi-réaction

C’est le temps nécessaire pour réaliser la moitié de l’avancement final effectivement atteint.

Que veut dire « la moitié de la réaction » ?

Avec $x(0) = 0$, le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est l’instant auquel :

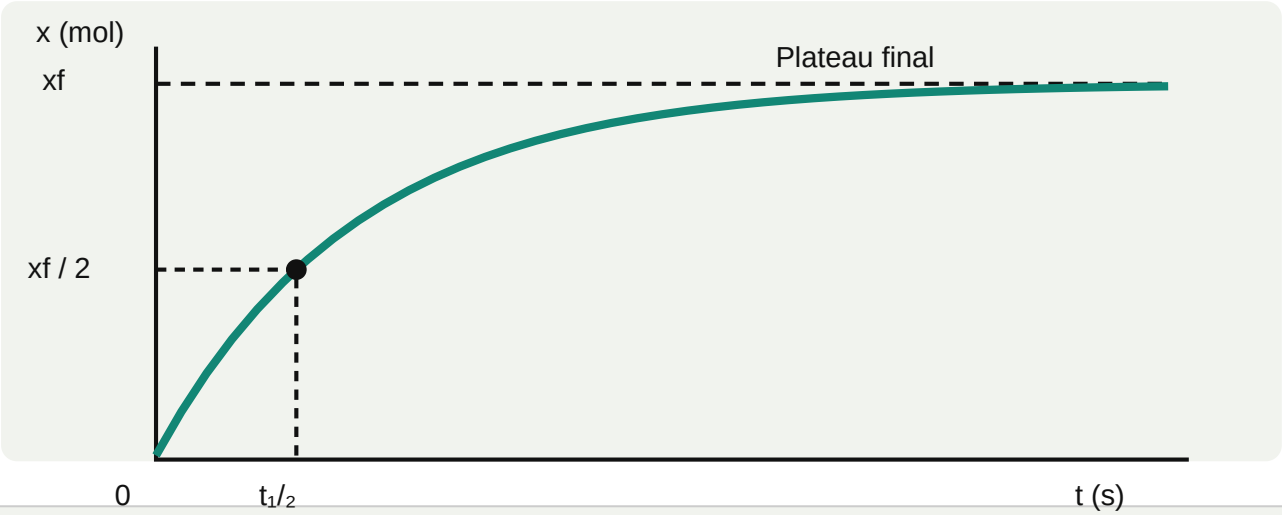
$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}.$$

La moitié concerne l’**avancement**, pas la durée totale. Il n’existe d’ailleurs pas toujours un instant mathématique fini où la courbe atteint exactement son plateau : dans un modèle exponentiel, elle s’en approche indéfiniment. Une « durée totale » expérimentale dépend aussi du seuil de détection choisi.

Pour une transformation non totale, on utilise $x_f/2$, pas $x_{\max}/2$. À $t_{1/2}$, tous les réactifs ne sont pas nécessairement à moitié de leur quantité initiale : seul le réactif limitant d’une transformation totale, sans autre apport, possède cette propriété.

Construire $t_{1/2}$ sur une courbe

1. Lire le plateau et identifier x_f.
2. Calculer $x_f/2$ et repérer ce niveau sur l’axe vertical.
3. Tracer l’horizontale jusqu’à l’intersection avec la courbe.
4. Depuis ce point, tracer la verticale vers l’axe des temps : son abscisse est $t_{1/2}$.



Construction qualitative ; les simulations donnent une courbe et des graduations calculées.

Exemple graphique

Une courbe tend vers $x_f = 2{,}40\ \text{mmol}$. Le niveau à chercher est $1{,}20\ \text{mmol}$. L’intersection avec la courbe a pour abscisse 36 s : $t_{1/2} = 36\ \text{s}$. Prendre la moitié du dernier temps dessiné sur le graphique n’aurait aucun fondement.

Mesure indirecte : faut-il toujours diviser la valeur finale par deux ?

Supposons qu'une grandeur mesurée Y soit reliée de façon affine à l'avancement : $Y(t) = Y_0 + k_Y x(t)$, avec k_Y constant. Ici k_Y est un coefficient de conversion de mesure, pas nécessairement une constante cinétique.

À l'état final, $Y_f = Y_0 + k_Y x_f$, donc $k_Y x_f = Y_f - Y_0$. Au temps de demi-réaction :

$$Y(t_{1/2}) = Y_0 + k_Y \frac{x_f}{2} = Y_0 + \frac{Y_f - Y_0}{2} = \frac{Y_0 + Y_f}{2}.$$

Cette relation reste vraie si Y **diminue** (coefficient $k_Y < 0$), par exemple pour la conductivité de notre solution. La grandeur doit être affine en x sous les hypothèses de l'expérience. On ne l'applique pas à une relation non linéaire quelconque.

Trois applications calculées

Volume gazeux. Si le volume de gaz produit part de $V_{G,0} = 0$ et atteint $V_{G,f} = 96\ \mathrm{mL}$, alors $V_G(t_{1/2}) = 48\ \mathrm{mL}$. Ici la moitié de la valeur finale est correcte.

Pression totale. Avec $P_0 = 100\ \mathrm{kPa}$ et $P_f = 120\ \mathrm{kPa}$, on cherche $P(t_{1/2}) = (100 + 120)/2 = 110\ \mathrm{kPa}$. La moitié de P_f, soit 60 kPa, est fausse : la pression ne descend même pas jusque-là.

Conductivité. Avec $\sigma_0 = 0{,}80\ \mathrm{S\,m^{-1}}$ et $\sigma_f = 0{,}30\ \mathrm{S\,m^{-1}}$, on cherche $\sigma(t_{1/2}) = 0{,}55\ \mathrm{S\,m^{-1}}$. Prendre $\sigma_f/2 = 0{,}15\ \mathrm{S\,m^{-1}}$ donnerait un niveau extérieur à l'évolution.

Complément de modélisation : vérifier l'exponentielle

Les simulations utilisent le modèle pédagogique $x(t) = x_f[1 - \exp(-kt)]$, avec $k > 0$ en s⁻¹ si t est en s. Ce modèle décrit une progression croissante et une vitesse décroissante. Il sert à explorer les notions ; il n'est pas une loi générale de toutes les réactions.

En imposant $x(t_{1/2}) = x_f/2$ pour $x_f > 0$:

$$1 - e^{-kt_{1/2}} = \frac{1}{2} \implies e^{-kt_{1/2}} = \frac{1}{2} \implies t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}.$$

Exemple calculé dans ce modèle

Pour $k = 0{,}0200\ \mathrm{s^{-1}}$, $t_{1/2} = 0{,}693147/0{,}0200 = 34{,}7\ \mathrm{s}$. En remplaçant : $e^{-0{,}0200 \times 34{,}657} = 0{,}500$, donc $x = x_f/2$. Cette relation exige le modèle exponentiel ; une simple définition de $t_{1/2}$ ne permet pas d'inventer une constante k.

À toi de jouer

Une mesure de pression affine en x part de 102 kPa et se stabilise à 138 kPa. Quelle pression dois-tu repérer pour lire $t_{1/2}$?

Vérifier la bonne moyenne

$P(t_{1/2}) = (102 + 138)/2 = 120\ \mathrm{kPa}$. La surpression finale vaut 36 kPa ; la demi-réaction correspond à 18 kPa de surpression, ajoutés aux 102 kPa initiaux.

Erreurs fréquentes. Diviser la durée totale par 2 ; prendre $x_{\max}/2$ pour une transformation non totale ; diviser une pression totale ou une conductivité finale par 2 malgré une valeur initiale non nulle ; utiliser $\ln 2/k$ sans modèle qui le justifie.

Les facteurs cinétiques

Une réaction plus rapide n’est pas forcément une réaction qui forme davantage de produit à l’état final.

Comment faire réagir plus vite sans changer le bilan ?

À l’échelle microscopique, les espèces doivent se rencontrer dans des conditions permettant la transformation. La température, les concentrations, l’état de division d’un solide et un catalyseur influencent les étapes de la réaction. Cette image aide à comprendre les tendances, mais ne fournit pas à elle seule une loi de vitesse numérique.

1. La température

Pour de nombreuses réactions, une température plus élevée accélère l’évolution : l’agitation thermique augmente et davantage de situations permettent de franchir la barrière énergétique des étapes de réaction. On observe alors, à conditions comparables, une pente initiale plus grande et souvent un $t_{1/2}$ plus petit.

Il n’existe pas de règle universelle « +10 °C = vitesse doublée ». Une relation quantitative exige des données ou un modèle cinétique adapté. Une modification de température peut aussi modifier un équilibre chimique : on ne peut pas toujours supposer le même x_f pour deux températures.

2. Les concentrations des réactifs

Augmenter la concentration d’un réactif peut augmenter les rencontres réactives et accélérer la transformation. La dépendance exacte est expérimentale : doubler une concentration ne double pas nécessairement la vitesse. Il existe des réactions où l’effet d’une espèce devient faible ou nul dans certaines conditions.

Pour une comparaison propre, repérer ce qui a réellement changé. Ajouter des moles de réactif peut modifier $x_{\max}$. Diluer un mélange à quantités initiales conservées peut modifier sa cinétique et sa vitesse volumique, tout en gardant le même $x_{\max}$. Si la transformation reste totale avec ces mêmes quantités, x_f reste égal à ce même $x_{\max}$.

3. La surface de contact d’un solide

Une réaction solide–solution se déroule à l’interface. À masse identique, une poudre présente généralement une surface accessible plus grande qu’un bloc : davantage de sites peuvent réagir simultanément. Le solide peut alors disparaître plus vite. Une couche passive, une agitation insuffisante ou une limitation de transport peuvent cependant compliquer ce raisonnement.

Fragmenter une même masse de zinc ne crée pas de moles supplémentaires. Si tous les autres paramètres sont identiques et que les deux transformations sont totales, le produit final est le même. C’est la manière de l’atteindre qui change.

4. La catalyse : un autre chemin réactionnel

Un **catalyseur** accélère une réaction en participant à un mécanisme dont les étapes sont plus favorables. Il peut être consommé dans une étape puis régénéré dans une autre ; il n’est donc pas consommé dans le bilan global. Un catalyseur n’est pas nécessairement efficace pour toutes les réactions.

Catalyse homogène	Réactifs et catalyseur sont dans une même phase. Exemple : décomposition de $\mathrm{H_2O_2}$ en solution catalysée par des espèces contenant des ions fer(III), dans des conditions adaptées.
Catalyse hétérogène	Le catalyseur et les réactifs appartiennent à des phases différentes. Exemple : du dioxyde de manganèse solide catalyse la décomposition du peroxyde d'hydrogène en solution ; la surface du solide intervient.
Catalyse enzymatique	Une enzyme catalyse de manière spécifique une transformation. La catalase accélère la décomposition de $\mathrm{H_2O_2}$. Son activité dépend des conditions, notamment du pH et de la température ; une température excessive peut la dénaturer.

À température fixée, un catalyseur ne modifie pas l'état d'équilibre final. Il accélère les processus qui permettent de l'atteindre. Dans une transformation totale réalisée avec les mêmes quantités initiales, il ne change pas $x_{\max}$ et ne crée pas de produit supplémentaire dans le bilan. Il permet de l'obtenir plus rapidement.

5. La trempe : ralentir pour observer

Lors d'un suivi par dosage, on souhaite conserver autant que possible la composition de l'échantillon à l'instant du prélèvement. Un refroidissement rapide et une forte dilution peuvent réduire la vitesse pendant l'analyse. Ils constituent une **trempe**.

Ajouter de l'eau ne supprime pas les moles déjà présentes ; cela réduit les concentrations. Refroidir ne revient pas nécessairement à arrêter toute réaction. L'efficacité de la trempe doit être suffisante sur la durée du dosage et elle ne doit pas détruire l'espèce dosée. Le temps retenu reste le temps du prélèvement.

Lire deux courbes avec méthode

1. Vérifier les axes : avancement, concentration ou mesure physique ? Les unités et les volumes sont-ils identiques ?
2. Comparer les **pentes au même instant** pour l'allure de l'évolution. Pour comparer des vitesses volumiques à partir de $x(t)$, tenir compte de chaque volume.
3. Comparer les $t_{1/2}$: un temps plus court indique une progression plus rapide vers la moitié de son propre état final.
4. Comparer les plateaux séparément : un même x_f indique le même avancement final, pas la même cinétique.
5. Vérifier que l'explication proposée est compatible avec le paramètre modifié et les conditions de la transformation.

Exemple calculé : même plateau, deux allures

On compare deux expériences de même volume $V = 0{,}100\ \mathrm{L}$, de mêmes quantités initiales, toutes deux totales, avec $x_f = 2{,}00\ \mathrm{mmol}$. Pour illustrer uniquement la différence de rapidité, on choisit le modèle $x = x_f(1 - e^{-kt})$, avec $k_1 = 0{,}0200\ \mathrm{s^{-1}}$ et $k_2 = 0{,}0400\ \mathrm{s^{-1}}$.

Les demi-temps valent $t_{1/2,1} = 34{,}7\ \mathrm{s}$ et $t_{1/2,2} = 17{,}3\ \mathrm{s}$. Les pentes initiales sont $x_f k_1 = 0{,}0400\ \mathrm{mmol\,s^{-1}}$ et $x_f k_2 = 0{,}0800\ \mathrm{mmol\,s^{-1}}$. Les vitesses volumiques initiales valent respectivement $4{,}00 \times 10^{-4}$ et $8{,}00 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$.

Les deux expériences produisent finalement la même quantité. Les valeurs de k sont **illustratives** : elles ne représentent pas des mesures et ne déduisent aucune relation chiffrée entre température et vitesse.

Nuance de lecture. Dans le modèle exponentiel, la réaction la plus rapide au départ peut avoir une pente plus faible très tard, parce qu'elle est déjà beaucoup plus proche de son plateau. Une courbe située plus haut ne garantit pas une pente plus grande à tous les instants.

À toi de jouer

Deux courbes $x(t)$ ont le même plateau de 3,0 mmol. La première a un demi-temps de 80 s et la seconde de 25 s. Que peux-tu conclure ? Peut-on identifier le facteur cinétique modifié à partir de ces seules courbes ?

Réponse argumentée

La deuxième expérience atteint la moitié du même avancement final plus rapidement. Les courbes ont le même avancement final de 3,0 mmol. Elles ne suffisent pas à identifier le facteur changé : température, catalyse ou surface de contact pourraient notamment intervenir. Il faut les conditions expérimentales.

Erreurs fréquentes. Affirmer qu'un catalyseur augmente l'avancement final à température fixée ; supposer qu'un plateau plus haut signifie une réaction plus rapide ; attribuer une loi quantitative à la température sans données ; confondre poudre plus réactive et masse plus grande ; dire qu'une trempe élimine les produits.

Laboratoire interactif

Voir les relations prendre vie

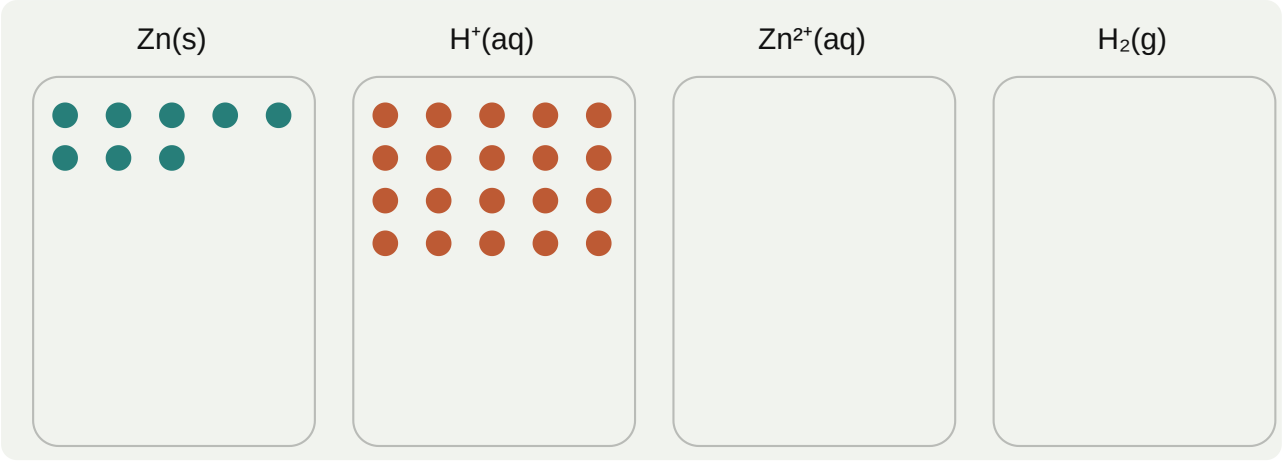
Cinq manipulations pour relier les espèces, les mesures et les courbes. Rien ne démarre automatiquement. Toutes les valeurs sont accessibles sans animation.

Les courbes temporelles utilisent le **modèle pédagogique** $x(t) = x_f(1 - e^{-kt})$. Il illustre une transformation totale qui ralentit : ce n'est ni une loi universelle, ni un ajustement de mesures expérimentales. Sauf indication, $x_f = 4{,}00\,\text{mmol}$, $k = 0{,}30\,\text{min}^{-1}$, $V = 0{,}100\,\text{L}$.

Le tableau d’avancement vivant

$$\mathrm{Zn(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + H_2(g)}$$

Pour chaque millimole d’avancement : 1 mmol de Zn et 2 mmol de H^+ disparaissent ; 1 mmol de chacun des produits apparaît.



Chaque disque représente un ensemble de 0,5 mmol d’une espèce, et non un atome. Le dernier disque est partiellement opaque si l’ensemble est incomplet. Les nombres du tableau sont les valeurs exactes du modèle.

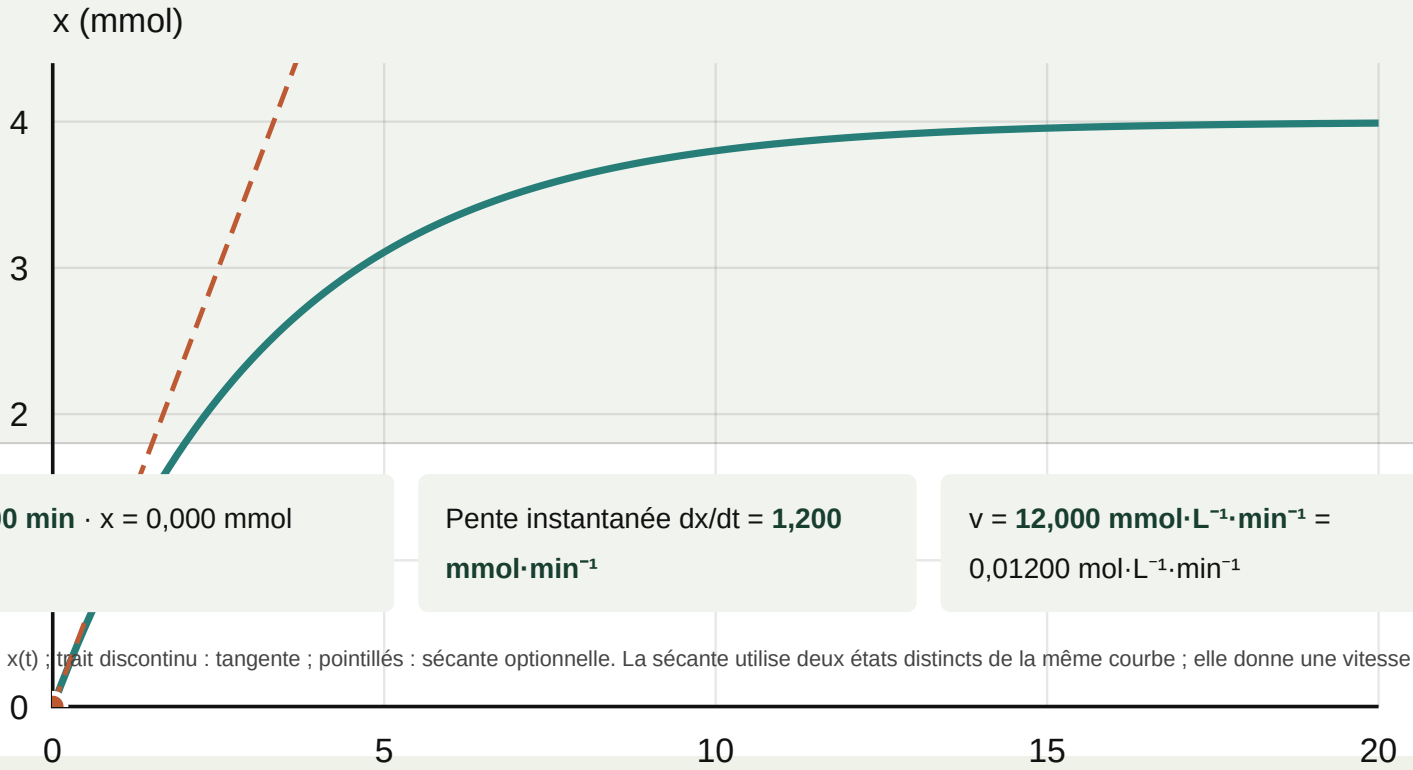
Quantités de matière en mmol ; produits absents au départ

Espèce	Initial	Variation	À l’avancement x
Zn(s)	4,00	−x	**4,00**
H^+(aq)	10,00	−2x	**10,00**
Zn^{2+}(aq)	0,00	+x	**0,00**
H_2(g)	0,00	+x	**0,00**

Le curseur décrit des états possibles, pas une loi temporelle. Ici, « Lecture » parcourt artificiellement les avancements de 0 à x_{max} ; elle ne simule pas la cinétique réelle du zinc. Les ions spectateurs ne sont pas représentés.

Courbe, tangente et vitesse

Déplacez le point : sa hauteur indique l’avancement ; la pente de la tangente indique sa dérivée. La vitesse volumique divise cette pente par le volume de solution, ici 0,100 L.



t = 0,00 min · x = 0,000 mmol

Pente instantanée dx/dt = **1,200 mmol·min⁻¹**

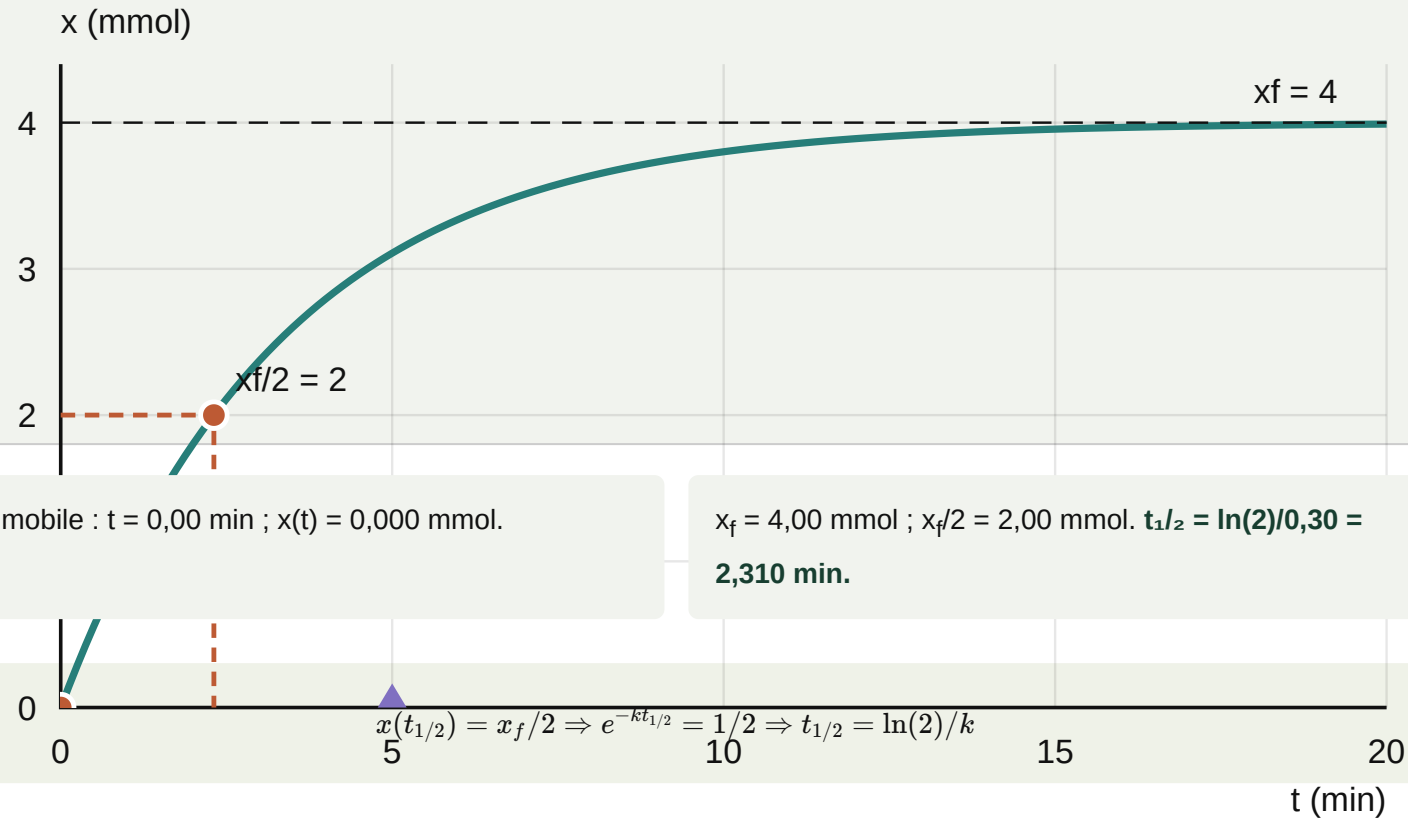
v = **12,000 mmol·L⁻¹·min⁻¹** = 0,01200 mol·L⁻¹·min⁻¹

Trait plein : x(t) ; trait discontinu : tangente ; pointillés : sécante optionnelle. La sécante utilise deux états distincts de la même courbe ; elle donne une vitesse moyenne.

$$\frac{dx}{dt} = kx_f e^{-kt} \qquad v(t) = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$$

Construire le temps de demi-réaction

Partez de $x_f/2$ sur l'axe vertical, rejoignez la courbe horizontalement, puis descendez vers l'axe des temps. Le plateau est une limite : il n'est pas atteint en une durée finie dans ce modèle.

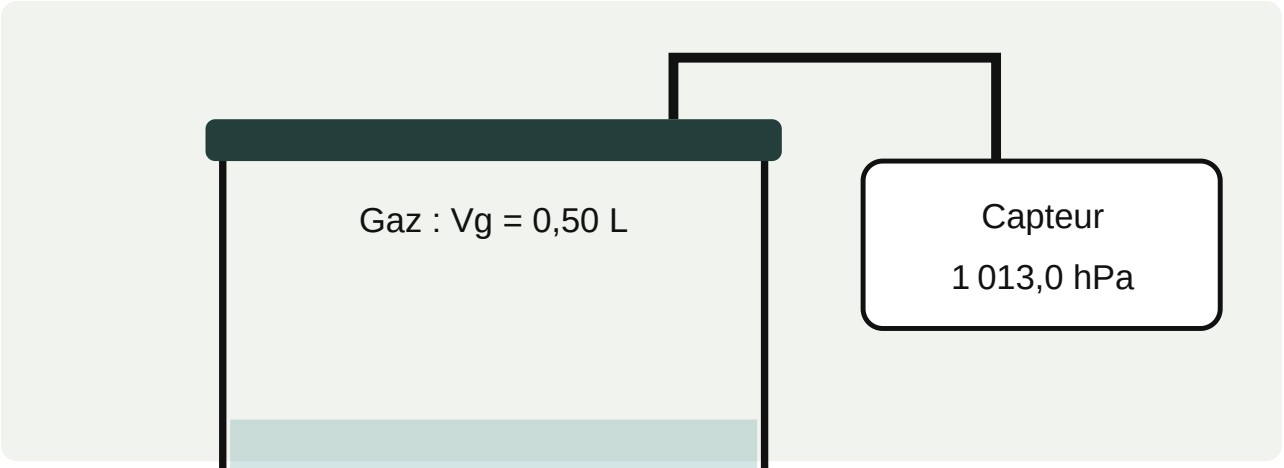


Point mobile : t = 0,00 min ; x(t) = 0,000 mmol.

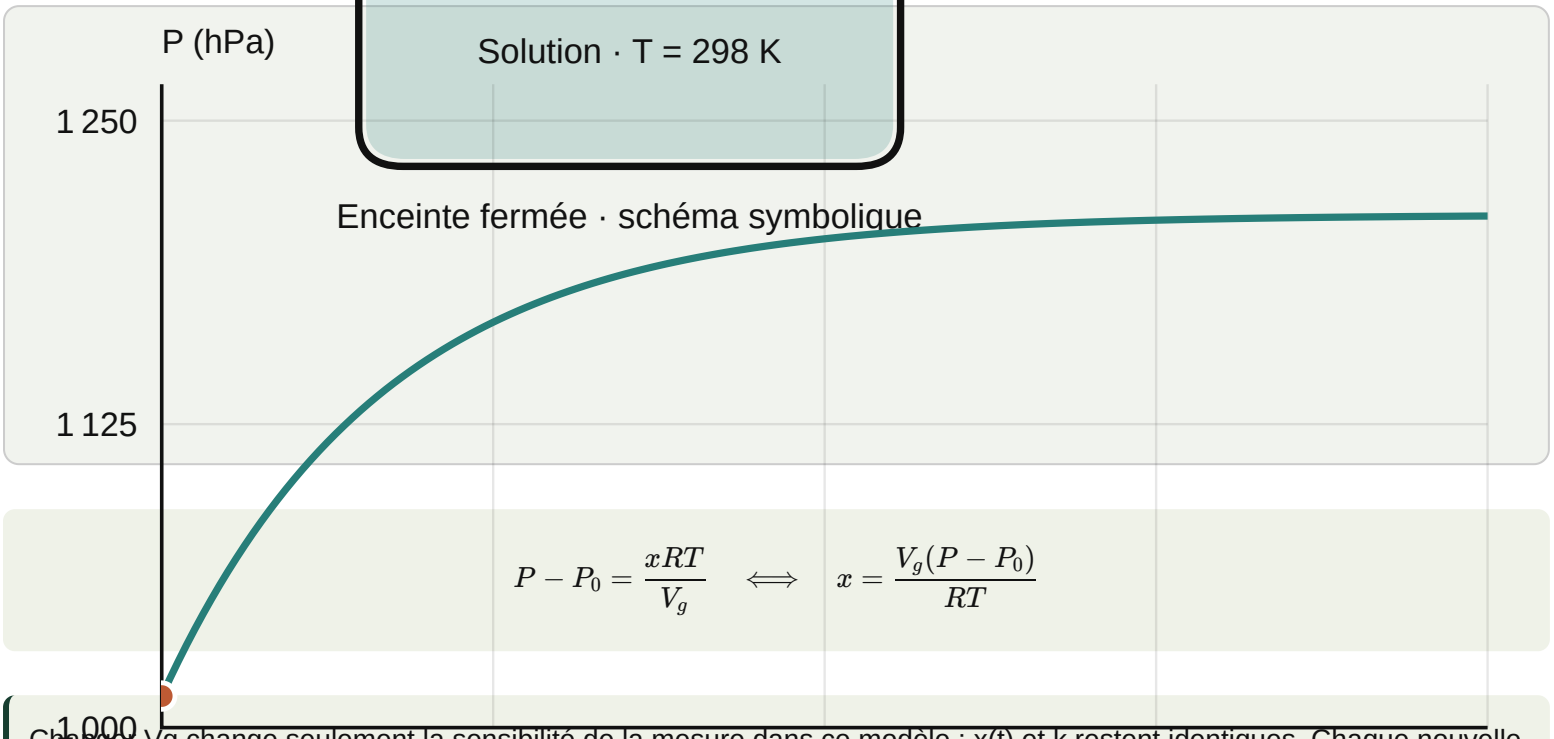
x_f = 4,00 mmol ; $x_f/2$ = 2,00 mmol. **$t_{1/2}$ = ln(2)/0,30 = 2,310 min.**

Du gaz à la pression

Une transformation produit 1 mole de gaz par mole d’avancement dans une enceinte fermée. La solution reste à 298 K ; le volume de l’espace gazeux est constant pendant chaque expérience. L’air initial contribue à P_0.



Enceinte fermée · schéma symbolique



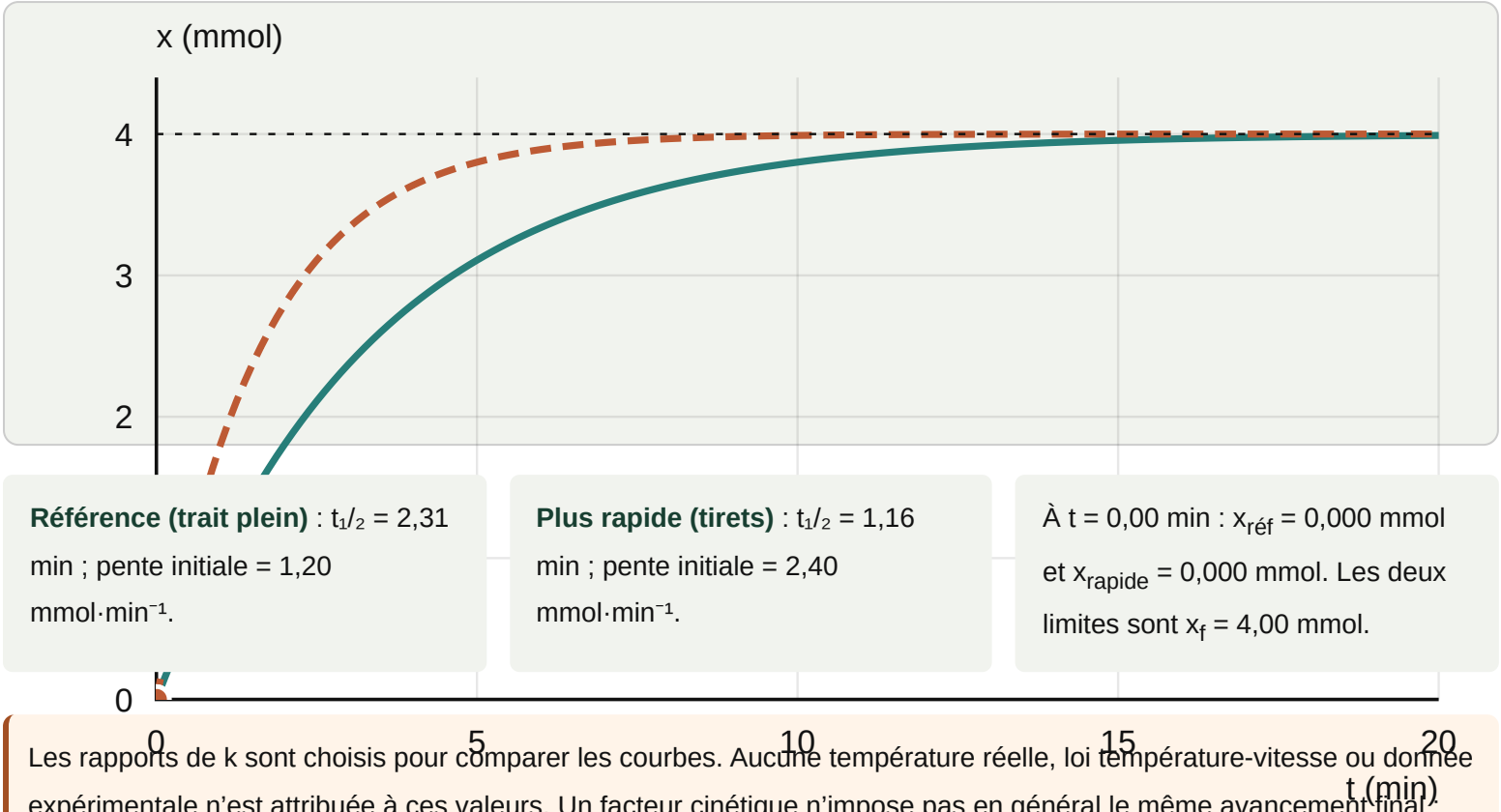
$$P - P_0 = \frac{xRT}{V_g} \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{V_g(P - P_0)}{RT}$$

Changer Vg change seulement la sensibilité de la mesure dans ce modèle : x(t) et k restent identiques. Chaque nouvelle configuration suppose la même pression initiale P_0 = 1 013 hPa. La formule suppose aussi l’absence d’autre variation du nombre de moles gazeuses ; la pression de vapeur est constante. Pour le calcul SI : 1 L = 10^{-3} m³ ; 1 hPa = 100 Pa ; x en mol ; R = 8,314 Pa·m³·mol^{-1}·K^{-1}.

Plus rapide, jusqu’au même état final

Mêmes quantités initiales et transformation totale : x_f = 4,00 mmol dans les deux expériences. La référence a k = 0,30 min^{-1} ; l’autre courbe utilise un k plus grand.

Une température plus élevée accélère souvent une transformation. Ici, le rapport de k est un choix de visualisation ; il n’est associé à aucune valeur de température.



Référence (trait plein) : $t_{1/2}$ = 2,31 min ; pente initiale = 1,20 $mmol \cdot min^{-1}$.

Plus rapide (tirets) : $t_{1/2}$ = 1,16 min ; pente initiale = 2,40 $mmol \cdot min^{-1}$.

À t = 0,00 min : $x_{réf}$ = 0,000 mmol et x_{rapide} = 0,000 mmol. Les deux limites sont x_f = 4,00 mmol.

Les rapports de k sont choisis pour comparer les courbes. Aucune température réelle, loi température-vitesse ou donnée expérimentale n’est attribuée à ces valeurs. Un facteur cinétique n’impose pas en général le même avancement final : c’est ici une hypothèse de transformation totale avec mêmes quantités initiales. À température fixée, un catalyseur ne change pas l’état d’équilibre final.

À retenir : l’état, la mesure et la vitesse sont trois informations différentes.

08 · S’entraîner, puis vérifier

Du premier calcul au problème de synthèse

Douze exercices progressifs, puis deux sujets pour relier les méthodes. Cherche sur papier avant d’ouvrir la correction : le raisonnement compte autant que le résultat.

Comment utiliser cet atelier ? Les indices se dévoilent séparément. Tu peux saisir une virgule française, un point ou une notation comme `2e-4`. Saisis seulement le nombre dans l'unité indiquée. Une tolérance de lecture et d'arrondi est acceptée ; aucun score ne prétend prédire ta note.

Exercice 01 · Prendre ses repères

De la masse et du volume aux moles

On dispose de **0,654 g de zinc** et de **25,0 mL d'une solution d'acide** de concentration en ions H^+ égale à 0,200 mol·L⁻¹. On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65,4\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$.

Calculer les deux quantités initiales en mol puis en mmol. Saisir ci-dessous la quantité initiale de H^+ **en mmol**.

Indice 1. Pour le solide, utiliser $n = m/M$. Pour les ions en solution, utiliser $n = CV$.

Indice 2. Avec C en mol·L⁻¹, convertir 25,0 mL en 0,0250 L. Une mole contient 1 000 mmol.

Voir la correction détaillée

Pour le zinc : $n_{\mathrm{Zn},0} = 0,654/65,4 = 0,0100\ \mathrm{mol} = 10,0\ \mathrm{mmol}$.

Pour les ions : $n_{\mathrm{H^+},0} = 0,200 \times 0,0250 = 0,00500\ \mathrm{mol} = \boxed{5,00\ \mathrm{mmol}}$.

Le volume utilisé est celui de la solution contenant les ions, avant mélange.

> **Erreur à éviter.** Multiplier directement 0,200 par 25,0 donne une erreur d'un facteur 1 000 si le résultat est annoncé en mol.

Une concentration change après mélange

On mélange **20,0 mL** d'une solution de HCl de concentration en H^+ **0,300 mol·L⁻¹** avec **30,0 mL d'eau**. Les volumes sont supposés additifs. Aucune réaction n'a encore lieu ; HCl est totalement dissocié.

Calculer la concentration en H^+ après ce mélange, **en mol·L⁻¹**, puis expliquer ce qui a été conservé.

Indice 1. L'ajout d'eau conserve la quantité de soluté : $C_i V_i = C_f V_f$.

Indice 2. Le volume final est 50,0 mL, et non 30,0 mL. La quantité de H^+ est 6,00 mmol.

Voir la correction détaillée

Avant dilution : $n_{H^+} = 0,300 \times 0,0200 = 0,00600 \text{ mol}$.

Après mélange : $V_f = 0,0200 + 0,0300 = 0,0500 \text{ L}$, donc $C_f = 0,00600 / 0,0500 = \boxed{0,120 \text{ mol L}^{-1}}$.

La quantité de H^+ est conservée pendant la dilution. Cette conservation ne s'appliquerait plus à H^+ pendant une réaction qui le consomme.

> **Erreur à éviter.** Le volume d'eau ajouté n'est pas le volume final. Une dilution avant réaction et une consommation chimique sont deux phénomènes différents.

Un produit est déjà présent

La réaction est $\mathrm{Zn(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + H_2(g)}$. Initialement : 4,00 mmol de Zn, 10,0 mmol de H^+, **1,00 mmol de Zn^{2+}** et aucun H_2.

Construire le tableau, calculer toutes les quantités à $x = 1,50\ \mathrm{mmol}$, puis $x_{\max}$. Saisir la quantité de Zn^{2+} à cet avancement **en mmol**.

Indice 1. Pour un réactif, soustraire son coefficient multiplié par x. Pour un produit, ajouter ce terme à sa quantité initiale.

Indice 2. Pour Zn^{2+} : $n = 1,00 + x$, avec toutes les quantités exprimées en mmol.

Voir la correction détaillée

Quantités exprimées en mmol

État	Zn	H^+	Zn^{2+}	H_2
Initial	4,00	10,0	1,00	0
À x	4,00 − x	10,0 − 2x	1,00 + x	x
x = 1,50	2,50	7,00	2,50	1,50

Le maximum permis est $x_{\max} = \min(4,00; 10,0/2) = 4,00\ \mathrm{mmol}$. Le zinc est limitant. Si la transformation est totale, les quantités finales sont respectivement 0 ; 2,00 ; 5,00 et 4,00 mmol.

Résultat demandé : $\boxed{n(\mathrm{Zn^{2+}}) = 2,50\ \mathrm{mmol}}$.

> **Erreur à éviter.** La quantité d'un produit n'est égale à son coefficient multiplié par x que si ce produit est absent initialement.

Le plus petit nombre de moles ne suffit pas

On fait réagir 0,270 g d'aluminium avec 80,0 mL d'une solution contenant H^+ à 0,300 mol·L⁻¹. $M(\mathrm{Al}) = 27,0\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$.

Équation : $2\mathrm{Al} + 6\mathrm{H^+} \rightarrow 2\mathrm{Al^{3+}} + 3\mathrm{H_2}$. La transformation est totale. Identifier le réactif limitant, calculer x_f, les quantités restantes et la quantité de H_2 produite. Saisir cette dernière **en mmol**.

Indice 1. Comparer $n_{\mathrm{Al},0}/2$ et $n_{\mathrm{H^+},0}/6$.

Indice 2. Les quantités initiales sont 10,0 mmol de Al et 24,0 mmol de H^+. Les rapports sont donc 5,00 mmol et 4,00 mmol.

Voir la correction détaillée

$n_{\mathrm{Al},0} = 0,270/27,0 = 10,0\ \mathrm{mmol}$ et $n_{\mathrm{H^+},0} = 0,300 \times 0,0800 = 24,0\ \mathrm{mmol}$.

$x_{\max} = \min(10,0/2 ; 24,0/6) = 4,00\ \mathrm{mmol}$. H^+ est limitant. La transformation étant totale, $x_f = x_{\max}$.

Il reste $10,0 - 2 \times 4,00 = 2,00\ \mathrm{mmol}$ de Al et aucun H^+. Il se forme 8,00 mmol de Al^{3+} et $\boxed{12,0\ \mathrm{mmol}}$ de H_2.

> **Erreur à éviter.** On compare les quantités divisées par les coefficients, jamais seulement les quantités initiales. La valeur de x dépend de l'écriture choisie de l'équation.

Du volume de gaz à l’avancement

On suit $\mathrm{Zn} + 2\mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2}$. Le gaz formé est recueilli quantitativement dans une seringue, à température et pression constantes. On néglige sa dissolution et on suppose le volume mesuré corrigé de toute vapeur d’eau. Aucun H_2 n’est présent initialement.

À un instant donné, $V(\mathrm{H_2}) = 48,0\ \mathrm{mL}$. Dans les conditions de mesure, $V_m = 24,0\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$. Calculer x **en mmol**.

Indice 1. Utiliser $n(\mathrm{H_2}) = V(\mathrm{H_2})/V_m$.

Indice 2. 48,0 mL = 0,0480 L. Le coefficient de H_2 est 1, donc $x = n(\mathrm{H_2})$.

Voir la correction détaillée

Le tableau donne $n(\mathrm{H_2}) = x$. Ainsi $x = 0,0480/24,0 = 0,00200\ \mathrm{mol} = \boxed{2,00\ \mathrm{mmol}}$.

Si le produit gazeux avait pour coefficient ν_G, on aurait $x = V_G/(\nu_G V_m)$, en l’absence de ce gaz initialement.

> **Erreur à éviter.** Le volume gazeux recueilli n’est ni le volume de la solution, ni le volume libre d’une enceinte fermée.

Soustraire la pression initiale

Une enceinte fermée contient une solution et un espace gazeux constant de 100,0 mL, initialement rempli d'air à $P_0 = 100,00\ \mathrm{kPa}$. La réaction $\mathrm{Zn} + 2\mathrm{H}^+ \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{H_2}$ y produit H_2.

La température est constante, $T = 300\ \mathrm{K}$, et $R = 8,31\ \mathrm{Pa\,m^3\,mol^{-1}\,K^{-1}}$. On néglige dissolution, fuite et toute autre variation des moles gazeuses. À l'instant t, $P = 124,93\ \mathrm{kPa}$. Calculer x **en mmol**.

Indice 1. Le gaz initial exerce déjà une pression : $x = V_g(P - P_0)/(RT)$.

Indice 2. $V_g = 1,000 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^3}$ et $P - P_0 = 24\,930\ \mathrm{Pa}$.

Voir la correction détaillée

À t = 0 : $P_0 V_g = n_0 RT$. À t : $PV_g = (n_0 + x)RT$. La soustraction élimine l'air initial : $(P - P_0)V_g = xRT$.

$$x = \frac{(1,000 \times 10^{-4}) \times 24\,930}{8,31 \times 300} = 1,000 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol} = \boxed{1,00\ \mathrm{mmol}}.$$

Ces relations utilisent le volume gazeux libre, qui reste constant, et non le volume de solution.

> **Erreur à éviter.** Employer P au lieu de P − P_0 attribuerait à la réaction le gaz qui était déjà présent dans l'enceinte.

Les ions spectateurs conduisent aussi

Dans un volume de solution constant $V = 100,0\ \text{mL}$, un ester réagit avec les ions hydroxyde :

$$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}.$$

Initialement : 12,0 mmol d'ester, 10,0 mmol de OH^- et 10,0 mmol de Na^+ ; aucun ion éthanoate. Les seules espèces ioniques sont Na^+, OH^- et CH_3COO^-. À température constante, on donne les conductivités molaires ioniques (valeurs arrondies pour l'exercice) : $\lambda_{Na^+} = 5,00 \times 10^{-3}$, $\lambda_{OH^-} = 20,0 \times 10^{-3}$, $\lambda_{CH_3COO^-} = 4,00 \times 10^{-3}$, en S·m²·mol⁻¹.

À t, la conductivité est 1,54 S·m⁻¹. Établir σ(x) puis calculer x **en mmol**.

Indice 1. Écrire $\sigma = \lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{OH^-}[OH^-] + \lambda_{CH_3COO^-}[CH_3COO^-]$.

Indice 2. Le volume SI vaut $10^{-4}\ \text{m}^3$ et les concentrations initiales ioniques valent 100 mol·m⁻³. On obtient $\sigma = 2,50 - 0,0160\,x/V$, avec x en mol et V en m³.

Voir la correction détaillée

$[Na^+] = 100$, $[OH^-] = 100 - x/V$, $[CH_3COO^-] = x/V$, en mol·m⁻³, avec x en mol et $V = 10^{-4}\ \text{m}^3$.

$\sigma = 0,00500 \times 100 + 0,0200(100 - x/V) + 0,00400x/V = 2,50 - 0,0160x/V$.

$$x = \frac{(2,50 - 1,54)10^{-4}}{0,0160} = 0,00600\ \text{mol} = \boxed{6,00\ \text{mmol}}.$$

Contrôle : $0 \le x \le 10,0\ \text{mmol}$. À la fin d'une transformation totale, $\sigma_f = 0,900\ \text{S m}^{-1}$. La mesure demandée est une conductivité σ, pas une conductance G en S ; on passerait de G à σ avec la constante de cellule.

> **Erreur à éviter.** Utiliser mol·L⁻¹ avec λ en S·m²·mol⁻¹ oublie un facteur 1 000. Un ion spectateur reste nécessaire dans la somme.

Un prélèvement raconte l’état du mélange

On suit la décomposition $2\mathrm{H_2O_2} \rightarrow 2\mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2}$. Chaque flacon identique contient initialement 100,0 mL de H_2O_2 à 0,200 mol·L⁻¹. À chaque date, on utilise un **flacon distinct** : on prélève 5,00 mL puis on effectue une trempe dont l’efficacité a été vérifiée. Aucune dilution avant dosage n’est réalisée ; le mélange est homogène et son volume est supposé constant.

Le prélèvement est dosé en milieu acide par MnO_4^- à $C_T = 0,0200\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$, selon $2\mathrm{MnO_4^-} + 5\mathrm{H_2O_2} + 6\mathrm{H^+} \rightarrow 2\mathrm{Mn^{2+}} + 5\mathrm{O_2} + 8\mathrm{H_2O}$. Le volume équivalent vaut 12,0 mL.

Déterminer la quantité de H_2O_2 restante dans le flacon, puis l’avancement de la **réaction suivie**. Saisir x **en mmol**.

Indice 1. Au dosage : $n(\mathrm{H_2O_2})/5 = n(\mathrm{MnO_4^-})/2$. Calculer d’abord la quantité dans les 5,00 mL.

Indice 2. Le prélèvement contient 0,600 mmol de H_2O_2. La concentration restante vaut 0,120 mol·L⁻¹. Pour la réaction suivie : $n(\mathrm{H_2O_2}, t) = n_0 - 2x$.

Voir la correction détaillée

Dans le prélèvement, à l’équivalence : $n_{\mathrm{H_2O_2},p} = (5/2) C_T V_E = (5/2) \times 0,0200 \times 0,0120 = 0,000600\ \mathrm{mol}$.

La concentration restante est $C(t) = 0,000600 / 0,00500 = 0,120\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$. Le flacon de 0,1000 L contient donc 12,0 mmol ; il en contenait 20,0 mmol au départ.

Pour la réaction suivie : $x = (20,0 - 12,0)/2 = \boxed{4,00\ \mathrm{mmol}}$.

L’usage de flacons distincts évite de retirer successivement du volume et de la matière au même mélange. La trempe doit empêcher une consommation significative avant et pendant la préparation du dosage ; elle ne signifie pas automatiquement que le simple refroidissement arrête toute réaction.

> **Erreur à éviter.** La quantité dosée appartient au prélèvement, pas au flacon entier. L’équivalence du dosage ne signifie pas que la réaction étudiée était terminée.

Exercice 09 · Lire une courbe

La pente de la tangente, pas la hauteur

Le volume du mélange est constant : $V = 200\ \text{mL}$. À t = 3,0 min, on trace la tangente à la courbe x(t). Deux points éloignés **de cette tangente** ont pour coordonnées A(2,0 min ; 1,40 mmol) et B(6,0 min ; 3,00 mmol).

Calculer $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$, puis la vitesse volumique instantanée à 3,0 min, **en mol·L⁻¹·min⁻¹**.

Indice 1. La pente vaut $(x_B - x_A)/(t_B - t_A)$.

Indice 2. La pente vaut 0,400 mmol·min⁻¹. Diviser ensuite par V = 0,200 L et convertir les mmol en mol.

Voir la correction détaillée

$$\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{3\,\text{min}} \simeq \frac{3,00 - 1,40}{6,0 - 2,0} = 0,400\ \text{mmol}\,\text{min}^{-1} = 4,00 \times 10^{-4}\ \text{mol}\,\text{min}^{-1}.$$

$$v(3,0\ \text{min}) = \frac{4,00 \times 10^{-4}}{0,200} = \boxed{2,00 \times 10^{-3}\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{min}^{-1}}.$$

En secondes, on diviserait cette valeur par 60 : $3,33 \times 10^{-5}\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$. A et B sont choisis sur la tangente, même s'ils ne sont pas sur la courbe.

> **Erreur à éviter.** Calculer x/t mesure la pente d'une droite venant de l'origine, pas nécessairement celle de la tangente au point étudié.

Exercice 10 · Lire une courbe

Une sécante donne une vitesse moyenne

Dans une solution de volume constant 150 mL, l'avancement passe de 1,20 mmol à t = 20,0 s à 3,00 mmol à t = 80,0 s.

Calculer la vitesse volumique moyenne entre ces dates, **en mol·L⁻¹·s⁻¹**. Expliquer quelle droite du graphique fournit cette valeur.

Indice 1. $v_{\text{moy}} = (x_2 - x_1)/(V(t_2 - t_1))$.

Indice 2. $\Delta x = 1,80 \times 10^{-3}$ mol, $\Delta t = 60,0$ s et V = 0,150 L.

Voir la correction détaillée

$$v_{\text{moy}} = \frac{(3,00 - 1,20) \times 10^{-3}}{0,150 \times (80,0 - 20,0)} = \boxed{2,00 \times 10^{-4}\ \text{mol L}^{-1}\,\text{s}^{-1}}.$$

La pente de la sécante vaut $3,00 \times 10^{-5}$ mol s^{-1}. La division par V donne la vitesse volumique moyenne. Elle ne fournit pas directement la vitesse instantanée à 20 s, à 80 s ou au milieu de l'intervalle.

> **Erreur à éviter.** Utiliser 80 s au dénominateur oublie que l'intervalle commence à 20 s.

Exercice 11 · Lire une courbe

La moitié d’une variation de conductivité

Une transformation à volume et température constants est suivie par une conductivité affine en x : $\sigma = \sigma_0 + Kx$, avec K négatif. On mesure $\sigma_0 = 2,50\ \mathrm{S\,m^{-1}}$ et un plateau final $\sigma_f = 0,900\ \mathrm{S\,m^{-1}}$.

Mesures de la même transformation

t (s)	0	20	40	60	120
σ (S·m⁻¹)	2,50	2,00	1,70	1,45	1,00

Calculer la conductivité à demi-réaction puis déterminer $t_{1/2}$ **en secondes**.

Indice 1. À demi-réaction, $x = x_f/2$. Dans une relation affine, cela correspond au milieu entre la valeur initiale et la valeur finale.

Indice 2. $\sigma(t_{1/2}) = (2,50 + 0,900)/2 = 1,70\ \mathrm{S\,m^{-1}}$. Chercher cette valeur dans le tableau.

Voir la correction détaillée

$\sigma_f = \sigma_0 + Kx_f$, donc $\sigma(t_{1/2}) = \sigma_0 + Kx_f/2 = (\sigma_0 + \sigma_f)/2$.

On obtient $\sigma(t_{1/2}) = 1,70\ \mathrm{S\,m^{-1}}$, atteint à $\boxed{t_{1/2} = 40\ \mathrm{s}}$.

La demi-réaction correspond à la moitié de l’avancement final, et non à la moitié d’une durée supposée de fin. Prendre la moitié de la valeur finale de la grandeur mesurée exige une relation proportionnelle à x, donc une valeur initiale nulle.

> **Erreur à éviter.** σf/2 = 0,450 S·m⁻¹ est même inférieur au plateau : cette valeur ne sera jamais atteinte dans cette évolution.

Plus vite, avec le même état final

Deux transformations totales ont les mêmes réactifs et quantités initiales : $x_f = 5,00\ \text{mmol}$. Pour illustrer seulement l'allure des courbes, on utilise le **modèle pédagogique** $x(t) = x_f(1 - e^{-kt})$.

On choisit $k_{\text{réf}} = 0,0200\ \text{s}^{-1}$ et $k_{\text{rapide}} = 0,0500\ \text{s}^{-1}$. Ces choix ne constituent pas une loi quantitative température-vitesse. Comparer les pentes initiales et les temps de demi-réaction. Saisir $t_{1/2}$ de l'expérience rapide **en secondes**.

Indice 1. Pour ce modèle : $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = kx_f e^{-kt}$ et $t_{1/2} = \ln(2)/k$.

Indice 2. La pente initiale rapide est 2,5 fois celle de référence. Les deux courbes tendent vers le même xf.

Voir la correction détaillée

À t = 0, les pentes sont kx_f : 0,100 mmol·s⁻¹ pour la référence et 0,250 mmol·s⁻¹ pour l'expérience rapide.

$t_{1/2,\text{réf}} = 0,693147/0,0200 = 34,7\ \text{s}$ et $\boxed{t_{1/2,\text{rapide}} = 13,9\ \text{s}}$.

La cinétique est différente alors que les deux transformations totales atteignent le même avancement final imposé par leurs quantités initiales. Un catalyseur peut accélérer l'approche de l'état final ; à température fixée, il ne modifie pas l'état d'équilibre final.

> **Erreur à éviter.** Une courbe plus rapide ne doit pas être dessinée avec un plateau plus haut si seule la vitesse change et si les mêmes quantités initiales conduisent à une transformation totale.

Exercice 13 · Problème de synthèse · 20 min

Décomposition de l’eau oxygénée

On introduit 50,0 mL de H_2O_2 à 0,120 mol·L⁻¹ dans un réacteur avec un catalyseur. On étudie $2\mathrm{H_2O_2(aq)} \rightarrow 2\mathrm{H_2O(l)} + \mathrm{O_2(g)}$. La transformation est totale, le volume de solution reste 50,0 mL. Le dioxygène, absent initialement, est recueilli quantitativement ; dissolution et vapeur d’eau sont négligées. La pression et la température du gaz recueilli sont constantes et $V_m = 24,0\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$.

Volumes de dioxygène relevés ; 72,0 mL est le plateau final

t (s)	0	20	40	60	100	200
V(O₂) (mL)	0	24,0	36,0	45,0	60,0	72,0

1. Calculer la quantité initiale de H_2O_2 et l’avancement final ; vérifier le plateau gazeux.
2. Exprimer x à partir du volume gazeux et déterminer le temps de demi-réaction.
3. Calculer la vitesse volumique moyenne entre 20 s et 60 s.
4. La tangente à V(O₂)(t) à 40 s passe par A(20 s ; 26,0 mL) et B(60 s ; 46,0 mL). En déduire la vitesse volumique instantanée à 40 s.
5. Expliquer l’effet d’un catalyseur plus efficace sur le temps de demi-réaction et sur le volume final.

Saisir le résultat de la question 4 **en mol·L⁻¹·s⁻¹**.

Indice 1. Pour l’équation écrite, $n(\mathrm{H_2O_2}) = n_0 - 2x$ et $n(\mathrm{O_2}) = x$. Ainsi $x = V(\mathrm{O_2})/V_m$.

Indice 2. La pente gazeuse de la tangente est 0,500 mL·s⁻¹. La convertir en L·s⁻¹, diviser par Vm, puis par les 0,0500 L de solution.

Voir la correction détaillée

1. Bilan. $n_0 = 0,120 \times 0,0500 = 0,00600\ \text{mol}$. Pour une transformation totale, $x_f = n_0/2 = 3,00\ \text{mmol}$. Donc $V_{G,f} = x_f V_m = 0,00300 \times 24,0 = 0,0720\ \text{L} = 72,0\ \text{mL}$, conforme au plateau.

2. Demi-réaction. $x = V_G/V_m$. Comme $V_G(0) = 0$, $V_G(t_{1/2}) = 72,0/2 = 36,0\ \text{mL}$, donc $t_{1/2} = 40\ \text{s}$.

3. Vitesse moyenne. Entre 20 s et 60 s, $\Delta x = (0,0450 - 0,0240)/24,0 = 8,75 \times 10^{-4}\ \text{mol}$. Ainsi $v_{\text{moy}} = 8,75 \times 10^{-4}/(0,0500 \times 40) = 4,375 \times 10^{-4}\ \text{mol L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$, soit $4,38 \times 10^{-4}$ à trois chiffres significatifs.

4. Vitesse instantanée. $\mathrm{d}V_G/\mathrm{d}t = (46,0 - 26,0)/(60 - 20) = 0,500\ \text{mL s}^{-1} = 5,00 \times 10^{-4}\ \text{L s}^{-1}$. Donc $v = \dfrac{1}{V V_m}\dfrac{\mathrm{d}V_G}{\mathrm{d}t} = \dfrac{5,00 \times 10^{-4}}{0,0500 \times 24,0} = \boxed{4,17 \times 10^{-4}\ \text{mol L}^{-1}\,\text{s}^{-1}}$.

5. Catalyse. Dans les mêmes conditions finales et avec les mêmes quantités initiales, une catalyse plus efficace peut diminuer le temps de demi-réaction ; elle ne change pas les 72,0 mL attendus pour cette transformation totale.

> **Erreur à éviter.** Le facteur 2 concerne H_2O_2 consommé, pas O_2 formé. Les points de tangente ne sont pas obligatoirement des points expérimentaux de la courbe.

Exercice 14 · Problème de synthèse · 25 min

Du zinc suivi par conductimétrie

On place 0,981 g de zinc dans 200,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique, totalement dissocié, de concentration 0,100 mol·L⁻¹. On étudie $\mathrm{Zn} + 2\mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2}$, supposée totale. On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65,4\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$. Le volume de solution et la température sont constants ; les effets des bulles sur la cellule sont évités. Les seules espèces ioniques sont H^+, Cl^- et Zn^{2+} ; aucun Zn^{2+} n'est présent initialement.

Conductivités molaires ioniques arrondies en S·m²·mol⁻¹ : $\lambda_{\mathrm{H^+}} = 35,0 \times 10^{-3}$, $\lambda_{\mathrm{Cl^-}} = 7,60 \times 10^{-3}$, $\lambda_{\mathrm{Zn^{2+}}} = 10,6 \times 10^{-3}$.

Conductivités mesurées ; 1,290 S·m⁻¹ est le plateau final

t (s)	0	20	40	60	120	240
σ (S·m⁻¹)	4,260	3,369	2,775	2,330	1,500	1,290

1. Déterminer le réactif limitant et l'avancement final. Calculer la quantité de zinc restant.
2. Établir $\sigma = 4,260 - 297x$, avec σ en S·m⁻¹ et x en mol. Justifier le rôle de Cl^-.
3. Calculer x à 40 s puis en déduire le temps de demi-réaction.
4. Vérifier la conductivité finale à partir des ions présents au plateau.
5. À 40 s, la pente de la tangente à σ(t) vaut −0,0223 S·m⁻¹·s⁻¹. Calculer la vitesse volumique en mol·L⁻¹·s⁻¹.

Saisir l'avancement à 40 s **en mmol**.

Indice 1. Initialement : 15,0 mmol de Zn et 20,0 mmol de H^+. Cl^- a une quantité constante égale à 20,0 mmol.

Indice 2. Pour la conductivité, utiliser $V = 2,000 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^3}$. Puis $x = (4,260 - \sigma)/297$ en mol.

Voir la correction détaillée

1. Bilan. $n_{\mathrm{Zn},0} = 0,981/65,4 = 0,0150$ mol, $n_{\mathrm{H^+},0} = 0,100 \times 0,2000 = 0,0200$ mol. Donc $x_f = \min(0,0150 ; 0,0200/2) = 0,0100$ mol. H^+ est limitant ; il reste 5,00 mmol de zinc.

2. Conductivité. $V = 2,000 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^3}$. Les concentrations SI sont $[\mathrm{H^+}] = (0,0200 - 2x)/V$, $[\mathrm{Zn^{2+}}] = x/V$ et $[\mathrm{Cl^-}] = 0,0200/V = 100\ \mathrm{mol\,m^{-3}}$.

$\sigma = 0,0350(100 - 2x/V) + 0,0106x/V + 0,00760 \times 100 = 4,260 - 0,0594x/V = 4,260 - 297x$.

3. Avancement et demi-réaction. $x(40\ \mathrm{s}) = (4,260 - 2,775)/297 = 0,00500\ \mathrm{mol} = \boxed{5,00\ \mathrm{mmol}}$. C'est $x_f/2$: $t_{1/2} = 40\ \mathrm{s}$.

4. Plateau. Il n'y a plus de H^+ ; $[\mathrm{Zn^{2+}}] = 50,0\ \mathrm{mol\,m^{-3}}$ et $[\mathrm{Cl^-}] = 100\ \mathrm{mol\,m^{-3}}$. Ainsi $\sigma_f = 0,0106 \times 50,0 + 0,00760 \times 100 = 1,290\ \mathrm{S\,m^{-1}}$, conformément à la mesure.

5. Vitesse. $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}t = -297\,\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$. Donc $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = 0,0223/297 = 7,51 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol\,s^{-1}}$. Avec le volume en L pour l'unité demandée : $v = (7,51 \times 10^{-5})/0,2000 = 3,75 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$.

> **Erreur à éviter.** Cl^- n'apparaît pas dans l'équation de réaction, mais ne disparaît pas de la solution. Une pente de conductivité négative correspond ici à une vitesse de réaction positive.

Dire pourquoi

Quatre questions de compréhension

Choisis une réponse, puis lis l'explication, même si tu as juste.

Un plateau de x(t) signifie-t-il forcément que tous les réactifs ont disparu ?

La courbe x(t) est plus haute à t_2 qu'à t_1. Peut-on conclure que $v(t_2)$ est plus grande ?

À température fixée, que modifie un catalyseur ?

Dans une enceinte initialement remplie d'air, la pression à demi-réaction est…

LE PARCOURS EXPRESS

Réviser avant le devoir

Une méthode stable vaut mieux qu'une formule choisie au hasard.

Si le temps presse

Lisez cette fiche, travaillez les exercices 3 : avancement, 6 : pression, 9 : tangente et 11 : demi-réaction, puis résolvez une synthèse sans regarder le corrigé. Revenez au cours dès qu'une étape reste inexpliquée.

La chaîne de raisonnement à retenir

1. **Équation équilibrée.** Quels sont les réactifs, les produits, les coefficients ?
2. **État initial.** Convertir les volumes et les masses ; calculer $n_0 = m/M$ ou $n_0 = CV$. Après mélange, distinguer n_0 de $C_0 = n_0/V_{\text{total}}$.
3. **Tableau d'avancement.** Écrire chaque $n_i(t)$, puis calculer $x_{\max}$. N'écrire $x_f = x_{\max}$ que si la transformation est totale.
4. **Mesure → avancement.** Partir de la grandeur mesurée et de la ligne du tableau correspondante. Isoler $x(t)$, sans oublier les valeurs initiales.
5. **Courbe → pente.** Tracer la tangente, choisir deux points éloignés sur cette droite, calculer $\Delta x/\Delta t$, puis diviser par le volume du mélange réactionnel.
6. **Demi-réaction.** Lire le plateau x_f, puis chercher l'instant où $x = x_f/2$.
7. **Vérification.** À $t = 0$, retrouve-t-on l'état initial ? Les quantités restent-elles positives ? Les unités sont-elles cohérentes ?

Avancement

Pour $aA + bB \to cC + dD$:

$$n_A = n_{A,0} - ax, \quad n_C = n_{C,0} + cx$$

$$x_{\max} = \min\left(\frac{n_{A,0}}{a}, \frac{n_{B,0}}{b}\right)$$

Les coefficients sont sans unité ; x est en mol.

Vitesse à volume constant

$$v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt}$$

Avec x en mol, V en L et t en s : v en mol·L⁻¹·s⁻¹.
Convertir la pente en mol/s avant de diviser par V.

Gaz et pression

$$x = \frac{V_G}{\nu_G V_m} \qquad x = \frac{V_g(P - P_0)}{\nu_G RT}$$

Gaz recueilli sans pertes, volume ramené aux conditions de V_m. Pour la pression : enceinte fermée, T et espace gazeux V_g constants, seul le gaz produit change la quantité gazeuse. Utiliser Pa, m³, K.

Demi-réaction

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$$

$$Y = Y_0 + kx \Rightarrow Y(t_{1/2}) = \frac{Y_0 + Y_f}{2}$$

Le milieu entre les valeurs initiale et finale convient aussi si Y diminue. $Y_f/2$ convient seulement si $Y_0 = 0$.

Mini-exemple : relier toutes les étapes

On fait réagir 1,30 g de Zn ($M = 65,0\ \text{g mol}^{-1}$) avec 100 mL d'acide de concentration en H^+ de 0,50 mol/L. Le volume de solution reste 0,100 L. Réaction totale : $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$.

$n_{\text{Zn},0} = 1,30/65,0 = 0,0200$ mol, $n_{H^+,0} = 0,50 \times 0,100 = 0,0500$ mol. Donc $x_f = x_{\max} = \min(0,0200 ; 0,0250) = 0,0200$ mol : Zn est limitant.

Il reste $0,0500 - 2(0,0200) = 0,0100$ mol de H^+. Si la tangente à 30 s passe par $(10\ \text{s} ; 6,0\ \text{mmol})$ et $(50\ \text{s} ; 14,0\ \text{mmol})$, sa pente est $8,0/40 = 0,200\ \text{mmol/s}$. La vitesse vaut $v = 2,00 \times 10^{-4}/0,100 = 2,00 \times 10^{-3}\ \text{mol L}^{-1}\ \text{s}^{-1}$.

Pour le temps de demi-réaction, chercher $x = 10,0$ mmol. Ici, le point de tangence est à 30 s ; la droite donne $x(30) = 6,0 + 0,200(30 - 10) = 10,0$ mmol. On en déduit donc $t_{1/2} = 30$ s, pour cette évolution croissante. Deux points quelconques d'une tangente, sans connaître la date du point de tangence ni la courbe, ne suffiraient pas.

Avant de rendre la copie

- J'ai annoncé les hypothèses : transformation totale ? volume constant ? température constante ?
- Chaque résultat est accompagné d'une unité et d'une phrase d'interprétation.
- J'ai gardé les coefficients stœchiométriques dans le passage de n à x et dans les dérivées.
- Je compare les pentes au même instant et les plateaux séparément.

LE LANGAGE DU CHAPITRE

Symboles & unités

n_i	Quantité de matière de l'espèce i, en mol ; 1 mmol = 10^{-3} mol.
$C, [X]$	Concentration molaire : quantité par volume de solution. Usuelle : mol/L ; SI : mol/m³. 1 mol/L = 1 000 mol/m³.
m, M	Masse (g) et masse molaire (g/mol) lorsque $n = m/M$.
a, b, c, d, ν_G	Coefficients stœchiométriques positifs, sans unité. ν_G est celui du gaz formé.
$x(t)$	Avancement à l'instant t, en mol. Dans ce cours, $x(0) = 0$ même si un produit est présent initialement.
$x_{\max}$	Avancement maximal permis par les quantités initiales des réactifs, en mol.
x_f	Avancement final effectivement atteint, en mol ; il peut être inférieur à $x_{\max}$.
V	Volume du mélange réactionnel dans $v = (1/V)dx/dt$. Ne pas le remplacer par le volume d'un prélèvement.
V_G, V_g, V_m	Volume de gaz produit (L ou m³), volume de l'espace gazeux (m³ en SI), volume molaire gazeux (L/mol ou m³/mol selon l'unité choisie).
$t, t_{1/2}$	Temps et temps de demi-réaction, en s ou min ; 1 min = 60 s.
dx/dt	Pente de la tangente à $x(t)$, en mol/s si x est en mol et t en s.
v	Vitesse volumique de réaction ; mol·L⁻¹·s⁻¹, ou en SI mol·m⁻³·s⁻¹.
P, P_0, T, R	Pressions en Pa, température absolue en K ($T = \theta + 273,15$), constante $R = 8,314\ \mathrm{Pa\,m^3\,mol^{-1}\,K^{-1}}$. 1 hPa = 100 Pa ; 1 kPa = 1 000 Pa.
σ, λ_i	Conductivité en S/m et conductivité molaire ionique en S·m²/mol. Dans $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$, les concentrations sont en mol/m³.
G, K_{cell}	Conductance $G = I/U$ en S ; constante de cellule $K_{\text{cell}} = \ell / S_{\text{électrode}}$ en m⁻¹ ; $\sigma = K_{\text{cell}} G$.
A, k	Absorbance sans unité et constante dans $A = kC$ (L/mol si C est en mol/L). Dans le modèle exponentiel des simulations, k désigne une autre constante, en min⁻¹.

POUR GARDER LES POINTS QUI COMPTENT

Les erreurs qui coûtent des points

1. **Confondre concentration et quantité.** Mélanger dilue les espèces, mais ne fait pas disparaître de soluté avant la réaction. Toujours écrire $n = CV$ avec le volume de la solution qui possède cette concentration.

2. **Choisir le plus petit nombre de moles comme limitant.** Comparer les rapports n_0/ν. Avec 3 mmol de Zn et 4 mmol de H^+, H^+ est limitant puisque $4/2 = 2 < 3$.

3. **Confondre produit total et produit formé.** Si $n_{C,0} \neq 0$, alors $n_C = n_{C,0} + cx$, donc $x = (n_C - n_{C,0})/c$.

4. **Diviser la hauteur par le temps pour obtenir une vitesse instantanée.** $x(t)/t$ est une moyenne depuis 0 quand $x(0) = 0$. Pour l'instantané, il faut la pente de la tangente.

5. **Utiliser deux points de la courbe pour une tangente.** Les deux points doivent appartenir à la droite tangente. Une sécante donne une vitesse moyenne.

6. **Oublier le volume ou un coefficient.** dx/dt n'est pas v ; et $-d[H^+]/dt = 2v$ pour Zn + 2 H^+.

7. **Prendre la moitié d'une pression finale.** Avec $P_0 = 100\ \text{kPa}$, $P_f = 140\ \text{kPa}$, la demi-réaction correspond à 120 kPa, pas 70 kPa.

8. **Oublier les ions spectateurs.** Ils ne figurent pas dans l'équation ionique simplifiée, mais contribuent à la conductivité totale.

9. **Introduire des litres dans $PV = nRT$ avec $R = 8,314$.** Le volume doit être en m^3. 100 mL = 0,100 L = 10^{-4} m^3 ; 100 cm^3 = 100 mL.

10. **Assimiler un plateau à un épuisement certain.** Il signifie une évolution devenue non mesurable à l'échelle étudiée ; un équilibre peut aussi donner un plateau. Pour conclure au limitant épuisé, il faut la transformation totale.

11. **Déclarer qu'une réaction ralentit toujours.** Les cas habituels du chapitre ralentissent souvent quand les réactifs s'épuisent. Échauffement, autocatalyse et mécanismes complexes peuvent conduire à d'autres évolutions.

12. **Dire qu'un catalyseur augmente forcément x_f.** À température fixée, il accélère l'accès à l'état final d'équilibre sans modifier cet équilibre. Une variation de température peut, elle, modifier aussi l'équilibre.

La bonne habitude

Avant tout calcul, écrire en une phrase ce que la mesure permet de connaître. Par exemple : « La surpression donne la quantité de H_2 formé, donc l'avancement puisque son coefficient vaut 1. »